JM-Orgue

Manuel de la version 0.9.51 · novembre 2026

JM-Orgue est un orgue à tuyaux virtuel pour Windows, macOS et Linux. Le programme joue directement les jeux d'échantillons Hauptwerk et GrandOrgue, y compris les grands jeux surround et les définitions Hauptwerk Custom Organ, et se joue avec un clavier MIDI, une console d'orgue ou la souris. Il peut noter aussitôt ce que vous jouez, en notation classique ou en klavar, et l'imprimer en PDF. Ce manuel parcourt le programme ; les captures d'écran proviennent de la version 0.9.16 et de versions ultérieures, le texte décrit la version 0.9.51.

© Martijn van der Kolk. Les captures d'écran ont été réalisées avec des orgues de démonstration et des jeux de test personnels ; les adresses réseau, les jetons d'accès et les dossiers d'utilisateur ont été rendus illisibles.

Sommaire

1. Pour commencer
2. La bibliothèque
3. Charger et jouer un orgue
4. La barre d'outils
5. Plusieurs positions d'écoute
6. L'assistant pour un nouvel orgue
7. Paramètres d'orgue
8. Paramètres généraux
9. Configuration acoustique d'un jeu
10. Raccourcis clavier et conseils
11. Dépannage et retours

1. Pour commencer

Installer

Téléchargez le programme d'installation de la dernière version sur la page des versions du projet (pour Windows `JM-Orgue_<version>_x64-setup.exe`) et lancez-le. L'installation se fait par utilisateur et ne demande pas de droits d'administrateur. Il existe aussi un paquet MSI pour Windows, un DMG pour macOS et un AppImage ou deb pour Linux.

Le programme lui-même est libre d'utilisation. Les jeux d'échantillons ne sont pas fournis : vous les obtenez auprès de leurs auteurs. La page d'accueil de la bibliothèque mentionne quelques auteurs qui proposent des jeux gratuitement.

Mettre à jour

JM-Orgue vérifie lui-même si une nouvelle version existe. Si c'est le cas, un message apparaît en haut. Choisissez **Mettre à jour** : le programme télécharge la mise à jour, vérifie la signature, installe et redémarre. Si vous voulez d'abord seulement télécharger, choisissez **Télécharger**. Vous pouvez aussi vérifier à la main via Paramètres généraux → Mise à jour et retour → **Vérifier les mises à jour**.

Les trois écrans principaux

En haut se trouvent trois onglets : **Orgue** (jouer), **Paramètres d'orgue** (tout ce qui concerne l'orgue chargé) et **Paramètres généraux** (tout ce qui concerne l'ensemble du programme). `F1`, `F2` et `F3` permettent de passer directement de l'un à l'autre. La croix à côté du nom de l'orgue ferme l'orgue et vous ramène à la bibliothèque.

2. La bibliothèque

Au démarrage, vous voyez la bibliothèque d'orgues : une carte par orgue avec photo, nom, facteur, lieu et nombre de jeux. Cliquez sur une carte pour charger l'orgue. La grille affiche huit cartes côte à côte et trois rangées à l'écran ; si la bibliothèque contient plus d'orgues, vous faites défiler avec les deux boutons fléchés ronds à droite de l'écran (**Faire défiler vers le haut**, **Faire défiler vers le bas**) ou avec la molette. Ces boutons sont assez grands pour un écran tactile et disparaissent dès que tout tient à l'écran.

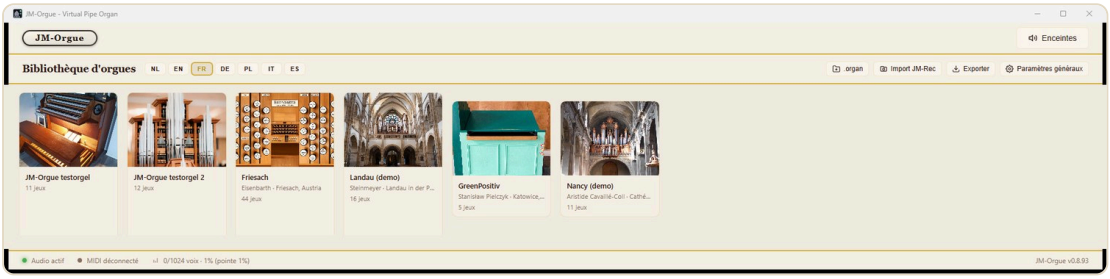


Figure 1. La bibliothèque avec des orgues de démonstration. En haut à droite, les boutons pour ajouter des orgues et accéder aux paramètres ; en haut à gauche, le choix de la langue (NL, EN, FR, DE, PL, IT, ES).

Trouver des jeux d'échantillons

Sous les cartes se trouve le bloc **Autres jeux d'échantillons** avec des boutons vers des créateurs qui proposent des jeux gratuitement : Piotr Grabowski, Sonus Paradisi, Lars Palo et Augustine's Virtual Organs. Chaque bouton ouvre la page de téléchargement de ce créateur dans votre navigateur ; JM-Orgue lit directement leurs fichiers Hauptwerk et GrandOrgue, sans conversion. À côté se trouve le bouton **Manuel**, qui ouvre ce manuel en PDF dans la langue du programme. Avec une connexion Internet, la bibliothèque affiche en outre, sous **Disponibles au téléchargement**, une carte par jeu proposé par le projet lui-même : cliquez dessus, choisissez un dossier, et le jeu est téléchargé, décompressé et ajouté à la bibliothèque.

Ajouter un orgue

- **.organ** : choisissez une définition d'orgue (GrandOrgue `.organ` ou définition Hauptwerk). Vous choisissez le fichier de définition, et non le dossier d'échantillons : seule la définition connaît les jeux, accouplements, trémulants et éventuelles positions d'enregistrement supplémentaires.
- **.orgue** et **.rar** : choisissez un paquet GrandOrgue (`.orgue`) ou une archive RAR (`.rar`), y compris une archive en plusieurs parties : choisissez l'une des parties et gardez toutes les parties dans le même dossier. JM-Orgue la décompresse une seule fois dans son propre dossier `pakketten`, affiche la progression dans la barre de chargement et charge l'orgue ; l'ouvrir une deuxième fois ne coûte rien. Si une partie manque, si l'archive est protégée par un mot de passe ou endommagée, un

message clair s'affiche. Le dossier décompressé occupe de l'espace disque : vous pouvez supprimer le dossier `pakketten` dans le dossier de données du programme pour en libérer.

- **JM-Rec import** : importe un jeu d'échantillons créé avec JM-Rec.
- **Exporter** : transforme un dossier d'échantillons en définition d'orgue (`.organ`), que vous pouvez ensuite charger avec le bouton **.organ**.

Boutons de la carte : photo, recherche, suppression

Lorsque vous pointez une carte, trois boutons apparaissent en haut à droite de la photo : **chercher une photo en ligne** (globe), **choisir soi-même une image** (appareil photo) et **retirer de la bibliothèque** (croix). Retirer ne fait que supprimer la carte de la bibliothèque ; les fichiers restent sur votre disque. Si vous maintenez une carte enfoncée 3 secondes, le programme cherche de nouveau la photo.

La **recherche en ligne** affiche quelques photos librement utilisables de Wikimedia Commons. En haut de la fenêtre se trouvent les champs **Église**, **Lieu** et **Facteur**, préremplis d'après la définition d'orgue et les informations fournies ; corrigez-les s'ils ne conviennent pas et choisissez **Rechercher**. En dessous reste un champ libre pour un terme de recherche personnel. Cliquez sur une photo pour la reprendre ; la source et la licence s'affichent sous la carte.

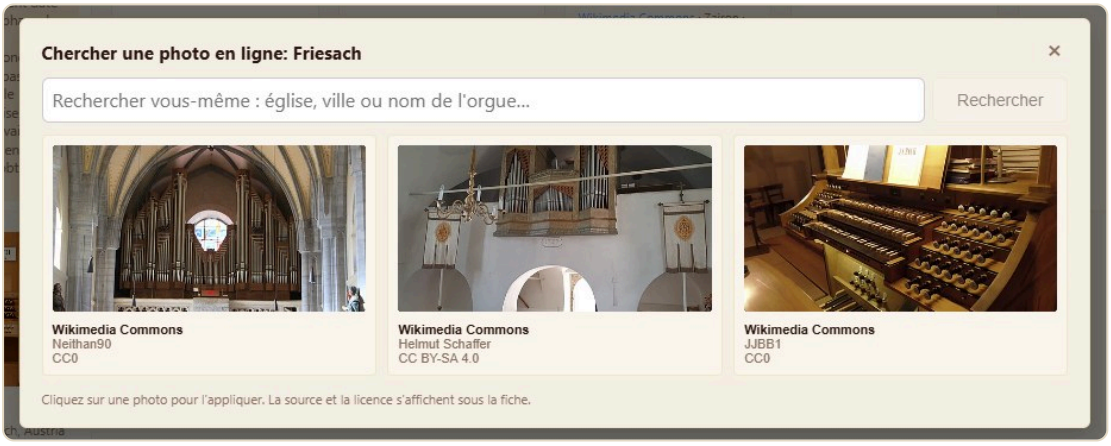


Figure 2. La fenêtre « Chercher une photo en ligne » avec le champ pour un terme de recherche personnel et les photos trouvées, avec leur source et leur licence.

Sets téléchargeables

Les sets que vous pouvez récupérer avec le bouton de téléchargement du programme apparaissent sous forme de tuile à bordure pointillée dans la même grille que vos orgues. Un set déjà installé n'est plus proposé.

Hauptwerk Custom Organ (CODM) et le rapport d'importation

Une définition Custom Organ (`.CustomOrgan_Hauptwerk_xml`) ne décrit que la structure de l'orgue : claviers, jeux, accouplements et tremblants. Les échantillons se trouvent dans des **paquets d'échantillons** séparés, dans le dossier `OrganInstallationPackages`, qui doit se trouver à côté de la définition ou au-dessus. JM-Orgue le vérifie avant le chargement.

- Si un paquet d'échantillons manque, l'écran **L'orgue est incomplet** indique les paquets manquants (avec leur nom) et le nombre de jeux qui sonneraient. L'orgue actuel reste actif jusqu'à votre choix.
- **Choisir le dossier de paquets…** permet d'indiquer le dossier qui contient `OrganInstallationPackages` ; le choix est mémorisé par orgue. Aucun fichier n'est copié ni

converti.

- **Charger partiellement** ne charge que les jeux dont les échantillons sont présents ; une barre en haut vous le rappelle et ouvre le **Rapport d'importation**. Si rien n'est jouable, vous ne pouvez qu'annuler.
- Le **Rapport d'importation** indique ce qui était attendu et ce qui est chargé, les jeux ignorés et pourquoi, et où JM-Orgue utilise une approximation (par exemple : le tremblant sonne comme une simple modulation, car les formes d'onde de Hauptwerk ne sont pas lues).
- JM-Orgue ne peut pas lire les échantillons au format protégé `.hbw` de Hauptwerk ; un jeu d'échantillons qui en dépend est signalé comme injouable.
- Un jeu qui n'a qu'un seul tuyau (cymbalestern, rossignol, un coup de cloche isolé) ne va pas sur le clavier mais devient un bouton cliquable dans le plan **Registres d'effets**, comme pour les jeux Hauptwerk ordinaires. Les jeux à plusieurs tuyaux restent sur le clavier.
- Les pistons raccourcis de la définition ne reçoivent pas de boutons propres : ils commandent un jeu, un accouplement ou un tremblant qui figure déjà comme bouton dans son plan. Le rapport indique pour chaque piston ce qu'il commande.
- Les accouplements se comportent comme le prescrit le guide Hauptwerk : un accouplement relie un clavier aux sommiers de la destination et ne se propage pas à un accouplement suivant. Les jeux GrandOrgue continuent, eux, de se propager.
- Si la définition est écrite sous forme « abrégée » (les champs s'appellent alors seulement `a`, `b`, `c`), le rapport indique si la signification de ces champs a pu être déduite en toute sécurité.

Un orgue CODM avec tous ses échantillons se charge sans question. Si la définition indique, pour un jeu, que les harmoniques supérieures doivent sonner plus fort ou plus doucement, JM-Orgue l'applique au chargement. Qu'il sonne exactement comme dans Hauptwerk n'a pas été vérifié : cela demande un jeu d'échantillons original complet et un enregistrement de référence.

Le rapport d'importation montre aussi, à titre d'information seulement, ce que le set apporte lui-même : les valeurs des boîtes expressives, un éventuel crescendo et les formes d'onde de trémolo enregistrées (ces dernières à partir de la version 0.9.52). JM-Orgue n'utilise pas encore les formes d'onde : le trémolo sonne comme une modulation simple.

Jeux d'échantillons en WavPack ou FLAC

Beaucoup de jeux GrandOrgue sont compressés en WavPack ; les fichiers s'appellent alors souvent simplement `.wav`. JM-Orgue les lit directement, points de boucle et releases compris, et les charge vite puisque seul le début de chaque enregistrement est décompressé. Ce n'est que lorsqu'un fichier est vraiment illisible (par exemple un fichier FLAC ou un WavPack multicanal) qu'une barre en haut indique combien de fichiers ont été ignorés.

3. Charger et jouer un orgue

Chargement

Au chargement, JM-Orgue lit en mémoire le début de chaque enregistrement de tuyau ; le reste est chargé pendant que vous jouez. Un grand jeu surround peut donc prendre un moment ; la barre de progression indique où l'on en est. Sous l'indicateur se trouve un bouton **Annuler** : si vous l'actionnez

pendant que les échantillons sont encore lus, le programme revient à l'orgue qui sonnait déjà, sans rien changer. Pratique si vous avez cliqué sur la mauvaise carte. Une fois que le moteur audio bascule, le bouton n'a plus d'effet.

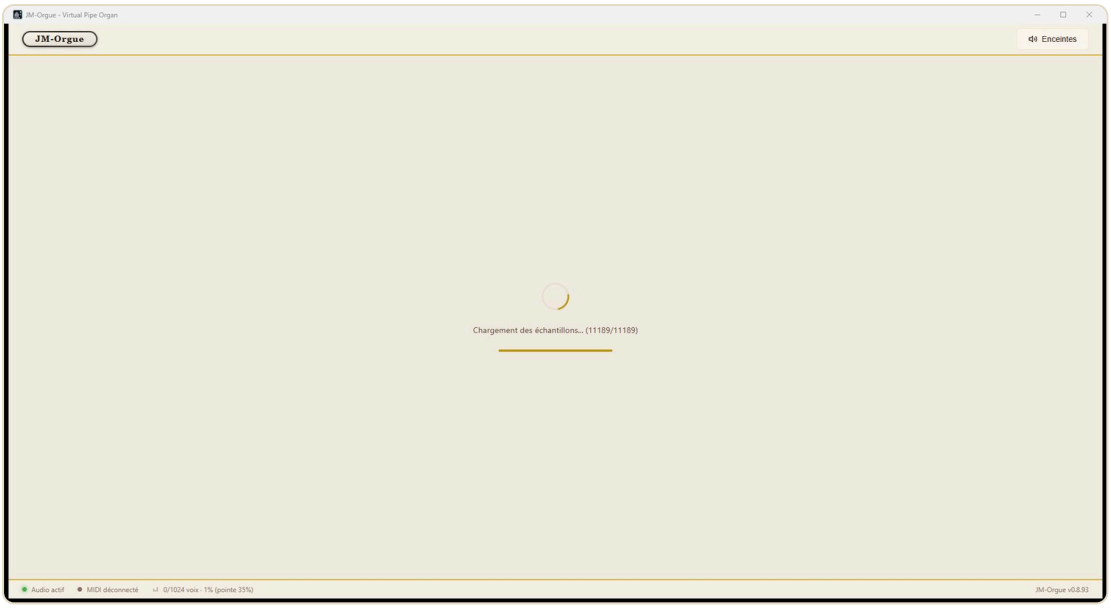


Figure 3. L'écran de chargement avec la progression de la lecture des échantillons.

La soufflerie

Après le chargement, la **soufflerie de l'orgue est en marche par défaut** dès que le jeu contient un enregistrement de soufflerie, et un léger vent se fait entendre tout de suite. Pour travailler en silence sans ce bruit de vent, désactivez le bouton **Soufflerie** dans la barre d'outils ; la barre jaune n'apparaît que lorsque la soufflerie est vraiment arrêtée. Les bruits annexes activés par défaut et leur volume se règlent dans la barre d'outils avec le petit mélangeur situé à côté du bouton des bruits annexes.

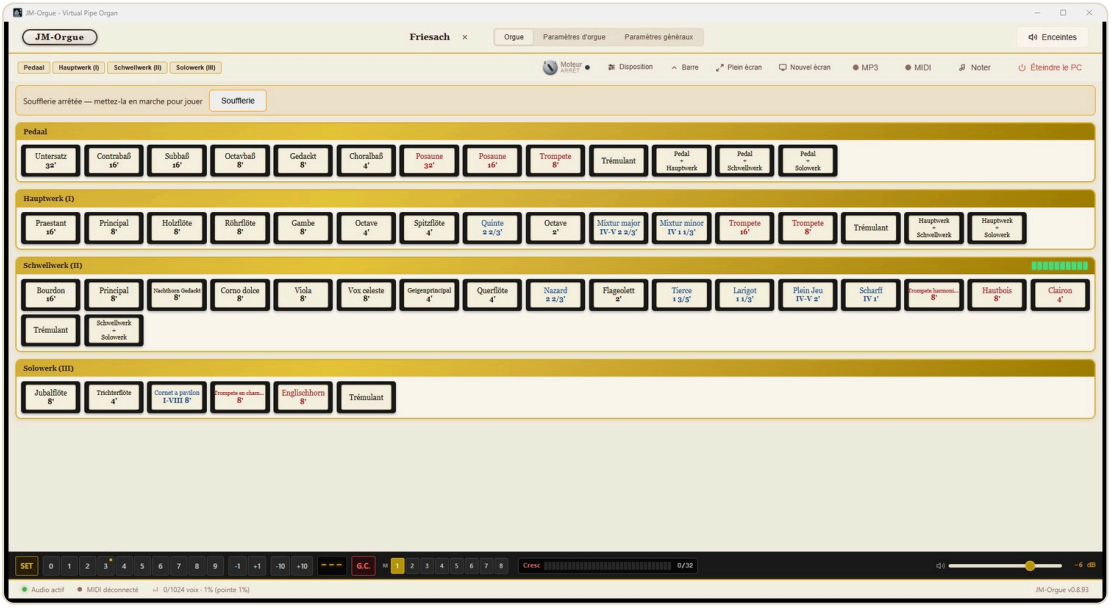


Figure 4. L'écran d'orgue juste après le chargement : soufflerie arrêtée, tous les jeux repoussés.

Jeux, accouplements et trémulants

Chaque clavier a son propre cadre avec ses jeux. Cliquez sur un bouton de jeu pour le tirer ; les jeux tirés deviennent jaunes. La couleur du nom indique la famille : les anches sont par exemple en rouge, les

mixtures et quintes en bleu. Si le classement automatique se trompe pour un jeu, vous choisissez vous-même son groupe de couleur sous Ordre des jeux (chapitre 7). Chaque cadre contient aussi le **trémulant** et les **accouplements** (par exemple « Hauptwerk + Schwellwerk ») ; les accouplements utilisent la même taille de caractères que les jeux. Une barre verte à droite de l'en-tête d'un clavier indique la position de la boîte expressive. Les plans sont dans l'ordre des claviers de l'orgue (I, II, III), et non dans l'ordre du fichier. Si le jeu d'échantillons contient des jeux d'effet (cymbalestern, rossignol et autres), ils apparaissent comme boutons cliquables dans un plan à part, **Registres d'effets**.

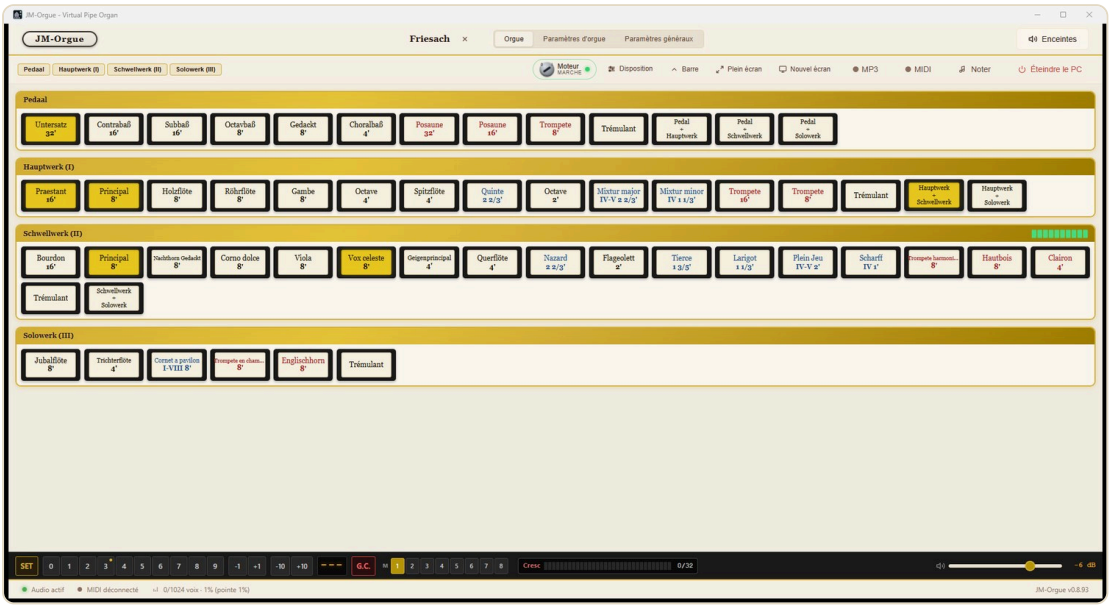


Figure 5. Soufflerie en marche, quelques jeux tirés et l'accouplement Hauptwerk + Schwellwerk enclenché. En bas, la barre du setzer.

La barre du setzer

En bas se trouve la barre du setzer, avec les commandes d'une console d'orgue :

Élément	Fonctionnement
SET et **0–9**	Appuyez sur SET puis sur un chiffre pour mémoriser la registration actuelle ; appuyez seulement sur le chiffre pour la rappeler. Un petit point sur un chiffre indique qu'une registration y est enregistrée.
−1 / +1, **−10 / +10**	Passe à la registration précédente ou suivante, ou avance de dix.
G.C.	General Cancel : tous les jeux rentrés.
M 1–8	Niveaux de mémoire : huit banques de registrations distinctes.
Bouton de copie	**Copier la combinaison vers…** : rappelez une combinaison, appuyez sur le bouton de copie, choisissez la destination avec −10 / +10 et un chiffre, et la combinaison y est copiée, même au-delà d'une limite de bloc (par exemple de 9 à 10). La registration qui sonne actuellement ne change pas.
Cresc	Le crescendo général (voir le chapitre 7). La barre indique le cran actuel.
Curseur de volume	Volume principal. Un double-clic le remet à la valeur par défaut ; la molette le modifie par pas de 1 dB.

Chaque bouton de la barre du setzer peut être associé à un bouton de votre propre console : faites un clic droit (ou maintenez 3 secondes), puis appuyez sur le bouton de votre console.

Apprendre le canal MIDI d'un clavier

Pas besoin de passer d'abord par les Paramètres d'orgue : cliquez avec le bouton droit sur le nom d'un plan de jeu au-dessus des jeux — ou maintenez-le 2 secondes sur un écran tactile — et le programme demande la note la plus grave et la plus aiguë de ce clavier. Le canal est réglé sans quitter la console.

4. La barre d'outils

Au-dessus des jeux se trouve la barre d'outils. À gauche, les claviers (Pédale, Hauptwerk, …) sont des boutons : ils permettent d'afficher ou de masquer un clavier. À droite se trouvent les fonctions ci-dessous.

Bouton	Fonction
Soufflerie	Met la soufflerie en marche ou l'arrête.
Disposition	Ouvre le menu de disposition (voir ci-dessous).
Barre	Affiche ou masque la barre principale avec les onglets et le bouton de profil.
Plein écran	Mode console : seulement les jeux et la barre du setzer (`F11`).
Nouvel écran	Ouvre une fenêtre supplémentaire avec les mêmes jeux, par exemple pour un deuxième moniteur ou un deuxième clavier.
MP3	Enregistre ce que vous entendez. L'enregistrement va dans Documents\JM-Orgue-opnames. Cliquez sur le compteur rouge pour arrêter ; le programme indique ensuite où se trouve le fichier.
MIDI	Enregistre ce que vous jouez (notes uniquement) dans un fichier .mid. Cliquez sur le compteur bleu pour arrêter et choisissez où l'enregistrer.
Noter	Ouvre la fenêtre de notation : les notes apparaissent pendant que vous jouez, en portée ou en klavar, avec portées, overdub et édition, et s'impriment directement en PDF (voir ci-dessous).
Éteindre le PC	Ferme le logiciel *et l'ordinateur*, après confirmation ; le dernier état est d'abord enregistré. Un clic droit ou 3 secondes de pression associe le bouton à un bouton de votre console.

Le menu de disposition

Avec **Disposition**, vous adaptez l'affichage à votre écran : **Ajuster** calcule la taille des boutons pour que tous les jeux tiennent à l'écran, les boutons moins/plus modifient la largeur et la hauteur des boutons, et vous choisissez en outre les claviers l'un sous l'autre ou côte à côte (vertical), des boutons ronds plutôt que rectangulaires et l'emplacement des accouplements (dans le clavier ou dans une barre à part). Le choix est mémorisé par orgue.

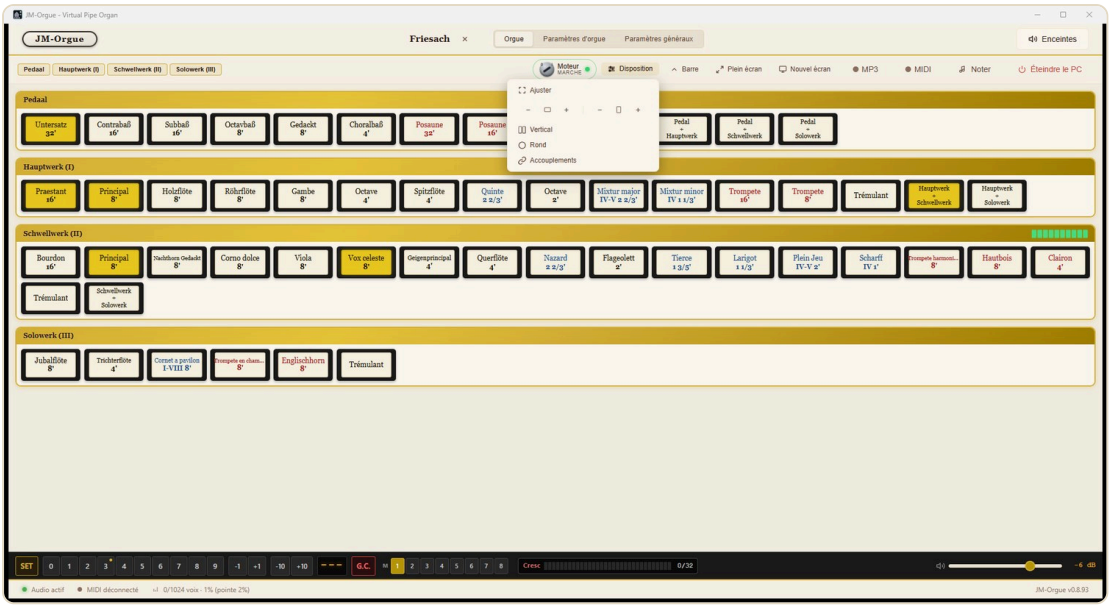


Figure 6. Le menu Disposition dans la barre d'outils.

Plein écran (mode console)

Dans ce mode, la barre de titre, la barre des tâches de Windows et la barre principale disparaissent : vous ne voyez que les jeux et la barre du setzer. En haut, une étroite bande comporte quatre boutons : **Barres** (rappeler temporairement la barre principale), **Soufflerie** (marche ou arrêt), **Quitter le plein écran** et **Éteindre le PC** (fermer le logiciel et l'ordinateur). `F11` active et désactive le mode ; `Échap` le désactive.



Figure 7. Le mode console : jeux, barre du setzer et, en haut, la bande avec les quatre boutons.

Un deuxième écran

Nouvel écran ouvre une fenêtre à part que vous pouvez faire glisser vers un autre moniteur ou laisser en petit format à côté de la fenêtre principale. Elle a ses propres réglages de disposition : si les boutons sont trop petits, choisissez **Disposition** et réglez la largeur et la hauteur des boutons, ou choisissez les claviers l'un sous l'autre ou côte à côte.

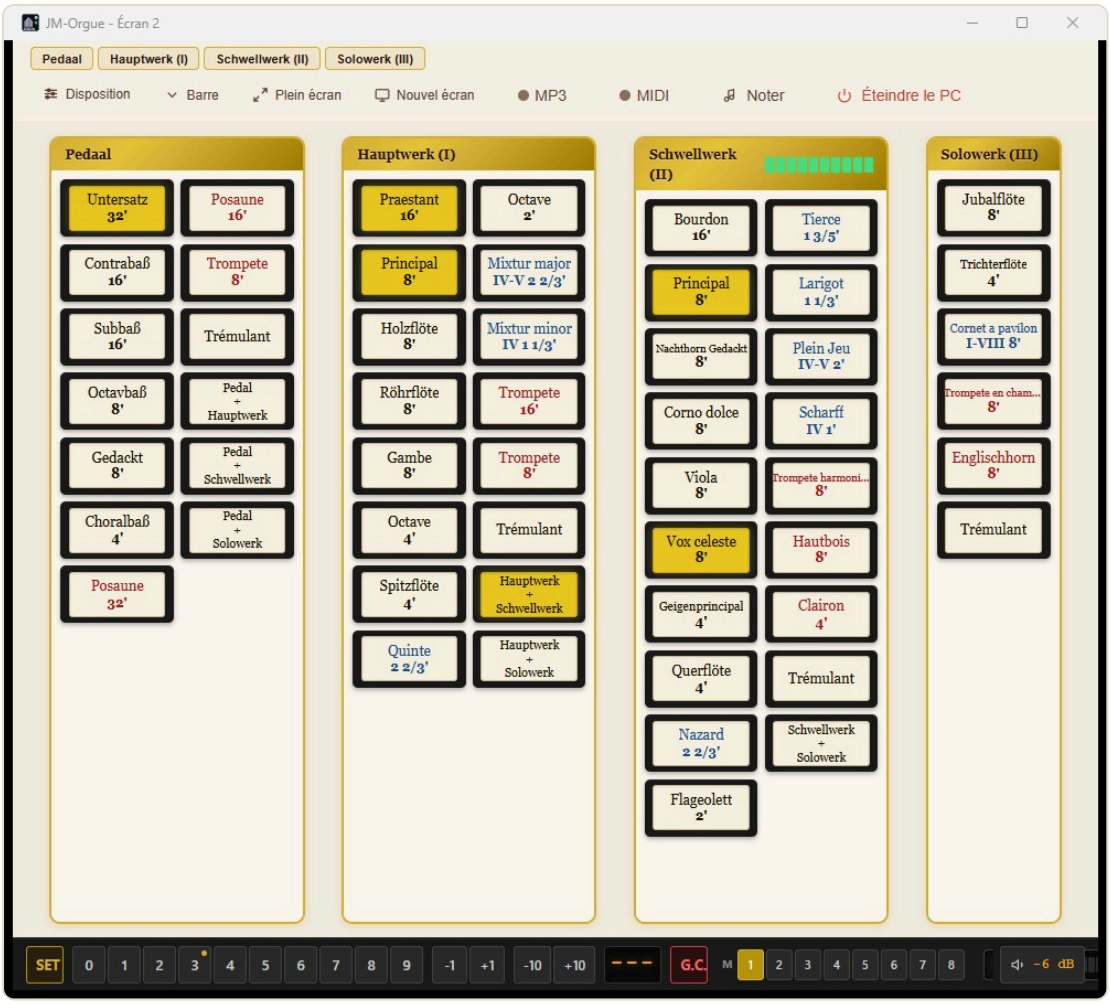


Figure 8. Un écran supplémentaire avec des jeux lisibles, ici dans une fenêtre de 1000 × 900 pixels.

La fenêtre de notation : portée, klavar et PDF

Noter ouvre une fenêtre à part dans laquelle votre jeu est transcrit ; aucun autre programme n'est nécessaire pour composer ou mettre au propre une pièce. Choisissez **Nouveau…** pour une nouvelle pièce (titre, compositeur, mesure, tonalité, tempo, nombre de mesures et portées) et appuyez sur **Enregistrer** : l'enregistrement commence à la première note jouée. Une pièce a plusieurs **portées**, par exemple main droite, main gauche et pédale ; sous **Portées & voix**, chaque portée a son propre **Canal** avec un bouton **Apprendre** (jouez une seule touche sur le clavier qui doit aller sur cette portée). Si vous jouez main droite, main gauche et pédale sur trois canaux MIDI, elles arrivent ainsi en même temps sur trois portées. Une nouvelle prise (overdub) s'ajoute à ce qui existe déjà.

- **Affichage** : **Portée** montre des portées classiques ; **Klavar** montre le klavarskribo, où les lignes sont les touches noires et le temps s'écoule de haut en bas. Pour chaque portée, vous choisissez la main (droite, gauche, pédale ou R+L avec un point de partage) et, avec **Étendue**, si les portées couvrent les notes jouées ou tout le clavier.
- **Imprimer / PDF** imprime la partition ou l'enregistre en PDF, dans l'affichage choisi. Sous **Exporter** se trouvent aussi **Enregistrer en MIDI…**, **Enregistrer en MusicXML** (pour d'autres programmes de notation) et, pour le klavar, **Enregistrer en SVG…**.
- **Enregistrer** sauvegarde la pièce comme partition JM-Orgue (`.jmscore`), **Ouvrir…** la rappelle ; un fichier MIDI existant peut être importé comme prise supplémentaire. Sur les onglets **Saisie**, **Textes**

& signes et **Lecture**, vous saisissez les notes pas à pas, placez textes et signes, et faites jouer la pièce par l'orgue.

Raccourcis dans la fenêtre de notation : `Ctrl` + `N` nouvelle pièce, `Ctrl` + `O` ouvrir, `Ctrl` + `S` enregistrer, `Ctrl` + `C` copier.

5. Plusieurs positions d'écoute

Certains jeux d'échantillons ont été enregistrés à plusieurs endroits de l'église, par exemple tout près, devant, à mi-distance et au fond. Un tel jeu affiche dans la barre d'outils les boutons **Perspective**, un par position. Cliquez sur une position pour l'activer ou la désactiver ; vous pouvez en faire sonner plusieurs à la fois. À droite se trouve la **position d'écoute** : le curseur entre « console » et « au fond » fait un fondu enchaîné progressif entre les positions enregistrées.

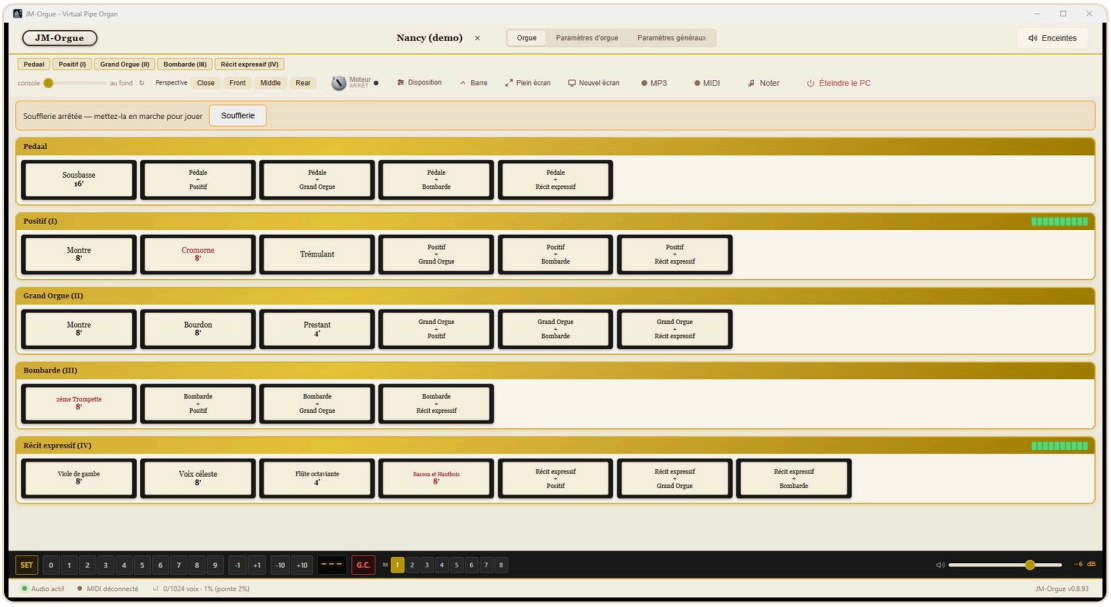


Figure 9. Un jeu avec quatre positions d'enregistrement (Close, Front, Middle, Rear) et le curseur de position d'écoute.

> **CONSEIL** À côté des boutons Perspective dans la barre d'outils se trouve un bouton de mixage : un clic ouvre un petit mélangeur avec un curseur par position (0–200 %). Les positions à charger se choisissent dans les Paramètres d'orgue → « Perspectives et rangs superposés » ; seules les positions cochées sont mises en mémoire, et le choix prend effet après le rechargement de l'orgue. **Garder toutes les positions en mémoire** est désactivé par défaut et n'est appliqué que si toutes les positions ensemble tiennent largement en mémoire. Si un orgue ne tient pas en mémoire, le programme n'active après le chargement que la position la plus proche et le signale en haut.

6. L'assistant pour un nouvel orgue

Quand vous chargez un orgue pour la première fois, l'assistant « Configurer l'orgue » démarre automatiquement. En six étapes, il passe en revue tout ce que vous devez relier à votre propre console. Tout peut être modifié plus tard, et vous pouvez relancer l'assistant via Paramètres d'orgue → Routage → **Assistant**. **Plus tard** ferme l'assistant et le propose à nouveau à la prochaine ouverture ; **Ignorer** (étape 1) l'ignore complètement.

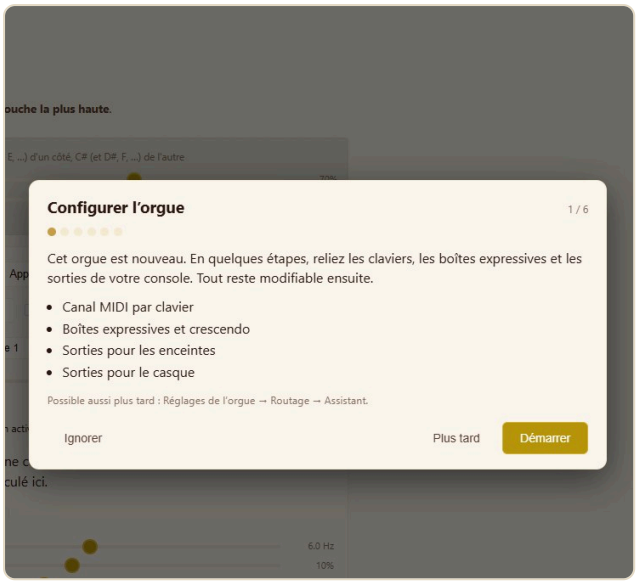


Figure 10. Étape 1 : ce que fait l'assistant.

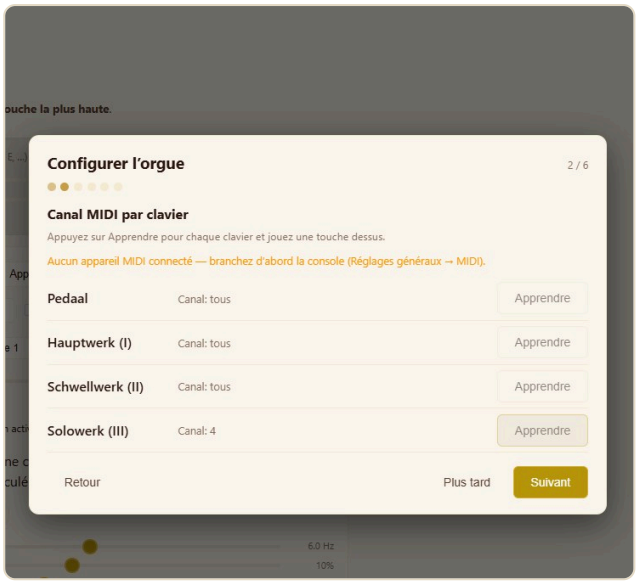


Figure 11. Étape 2 : le canal MIDI par clavier.

1. **Démarrer** : un aperçu des étapes.
2. **Canal MIDI par clavier** : pour chaque clavier, choisissez **Apprendre** et jouez une touche de ce clavier. Le programme retient le canal. Les boutons ne fonctionnent que si un appareil MIDI est connecté (Paramètres généraux → MIDI) ; sinon un avertissement s'affiche.
3. **Boîtes expressives et crescendo** : choisissez **Apprendre** et déplacez la pédale complètement fermée puis complètement ouverte. Il en va de même pour le crescendo général. Si un jeu a des boîtes expressives par rang (chapitre 9), elles apparaissent aussi ici.
4. **Sorties pour les enceintes** : choisissez le pilote et l'appareil, enregistrez-les comme profil « Enceintes » et choisissez pour chaque clavier les sorties de votre interface audio sur lesquelles il sonne. En dessous figurent les mêmes choix pour le bruit de soufflerie, le bruit d'ambiance et les clics de mécanique, les jeux d'effet et le bruit de trémulant, dans la mesure où le jeu les contient.
5. **Sorties pour le casque** : la même chose pour le second profil, par exemple une sortie casque. Dès lors, vous basculez entre les deux profils avec le bouton **Enceintes** en haut à droite.
6. **Terminé** : les réglages sont enregistrés avec cet orgue.

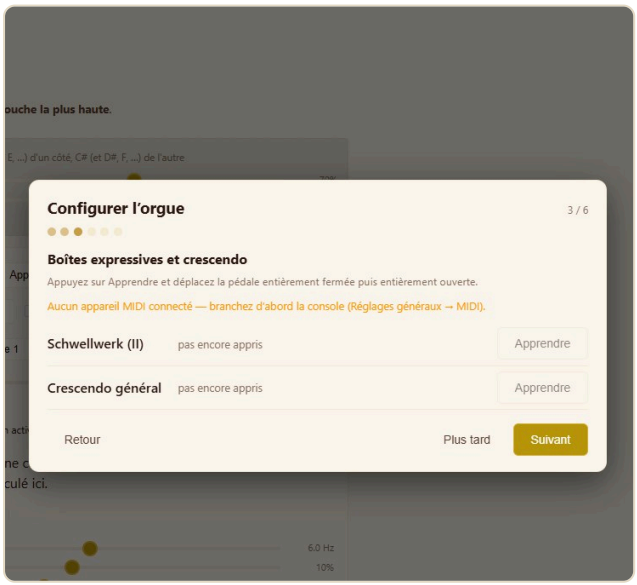


Figure 12. Étape 3 : apprendre les boîtes expressives et le crescendo.

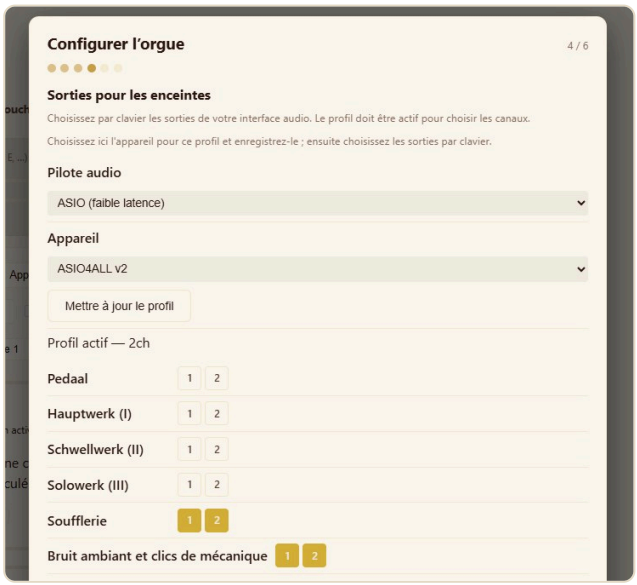


Figure 13. Étape 4 : pilote, appareil, canaux par clavier et bruits pour les enceintes.

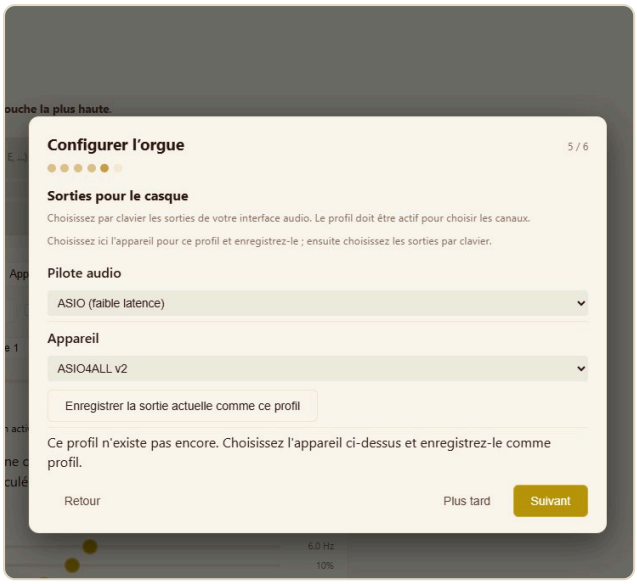


Figure 14. Étape 5 : la même chose pour le casque.

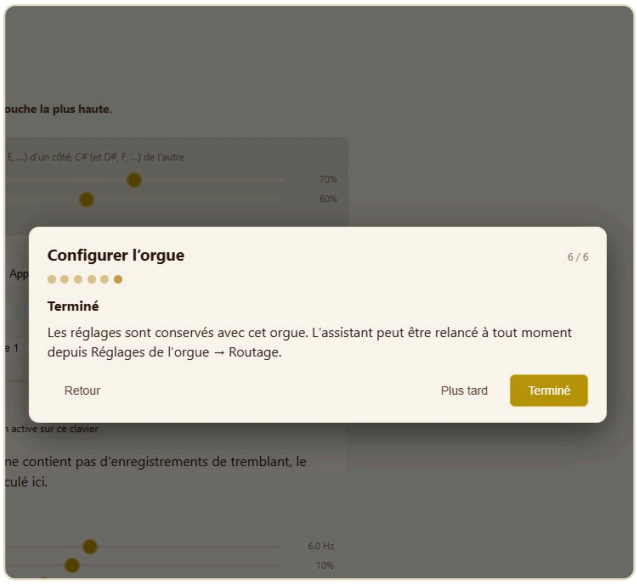


Figure 15. Étape 6 : terminé.

7. Paramètres d'orgue

Tous les réglages propres à l'orgue chargé sont enregistrés avec cet orgue. En haut se trouvent cinq onglets : **Son**, **Crescendo**, **Ordre des jeux**, **Routage** et **Tout** ; ce dernier place tous les blocs les uns sous les autres.

Son

Le premier bloc contient les réglages principaux :

- **Volume** : le volume principal de cet orgue.
- **Tempérament** : « Original » joue les tuyaux tels qu'ils ont été enregistrés. Les autres tempéraments (égal et tempéraments historiques) réaccordent les tuyaux d'après la hauteur mesurée de chaque enregistrement. Sous le choix, vous voyez combien de tuyaux ont une hauteur mesurée. Ce que la définition d'orgue indique prime : un jeu ondulant avec un écart spécifié (Unda maris, Voix céleste) sonne au tempérament plus cet écart, un enregistrement dont la hauteur figure dans la définition est corrigé sur cette base, et un jeu qui indique ne pas jouer à la hauteur originale de l'orgue joue toujours à la hauteur cible. Avec **Tempérament personnalisé…**, vous réglez vous-même l'écart par note en cents. **Charger un fichier Scala…** lit un fichier .scl (le format mondial pour les tempéraments microtonaux et historiques de la Fondation Huygens-Fokker) ; le tempérament chargé apparaît dans la liste et est conservé pour les prochaines sessions.
- **Accord fin** : l'ensemble plus haut ou plus bas, en cents.

Réverbération règle la réverbération. Si le jeu a déjà l'acoustique de l'église dans ses enregistrements, cela est indiqué (avec un bouton **Revenir à l'enregistrement (réverbération coupée)** pour couper la réverbération supplémentaire) : une réverbération supplémentaire est alors une question de goût. Vous choisissez entre **Algorithmique** (une réverbération calculée avec RT60, délai, amortissement et taille de la salle, aussi sous forme de préréglage) et **Réponse Impulsionnelle** avec une réponse impulsionnelle (IR) personnelle. Avec **Mix**, vous déterminez la quantité de réverbération entendue.

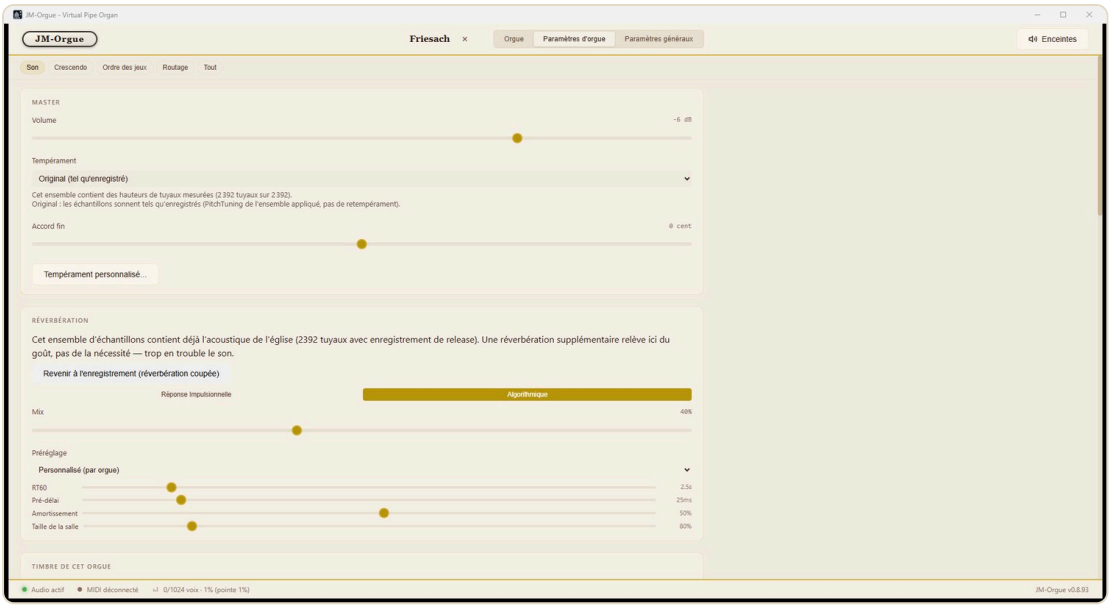


Figure 16. Son, en haut : réglages principaux (volume, tempérament, accord fin) et réverbération.

Timbre de cet orgue est une correction de timbre propre à chaque orgue ; la correction pour votre casque ou vos enceintes est distincte, dans les paramètres généraux. Le **modèle de vent** fait respirer l'orgue : un accord avec beaucoup de jeux fait baisser la pression du vent, comme dans un vrai orgue, et les flûtes et les anches y réagissent différemment. Vous choisissez le nombre de groupes de vent (quels claviers partagent le même soufflet) et, par groupe, la taille du soufflet, l'amortissement, la baisse de pression maximale et le caractère du vent.

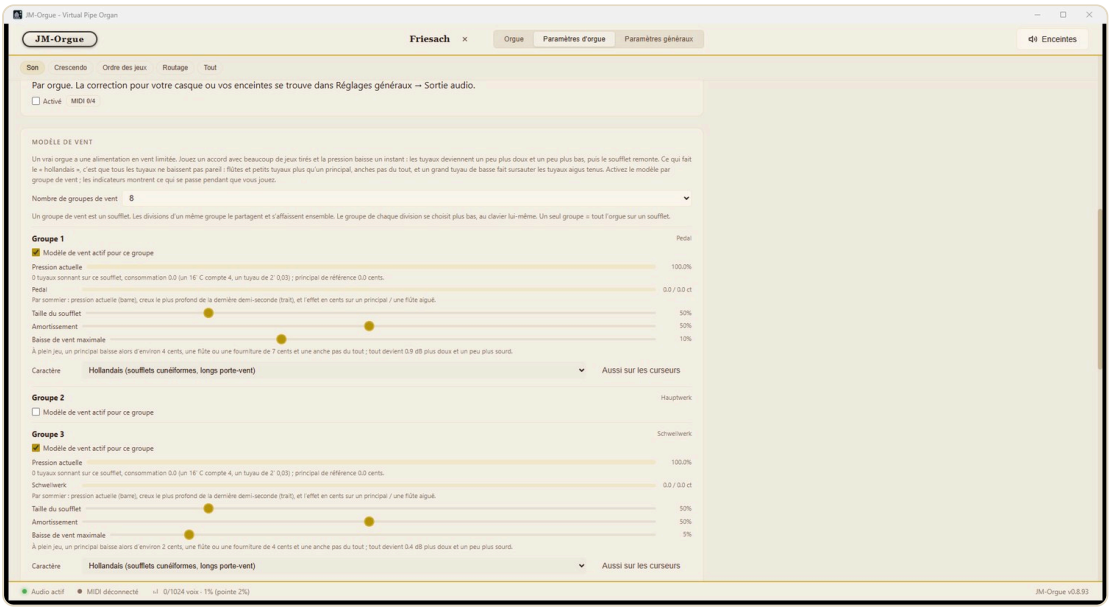


Figure 17. Son, plus bas : timbre de cet orgue et modèle de vent par groupe de vent.

Bruits montre les sons continus que contient le jeu, comme la soufflerie et le bruit de la salle. Vous réglez le volume, mettez la **soufflerie** en marche ou l'arrêtez, et pouvez activer la **mécanique du clavier** (clic des touches). La mécanique du clavier est désactivée par défaut car elle consomme beaucoup de mémoire et demande de recharger l'orgue.

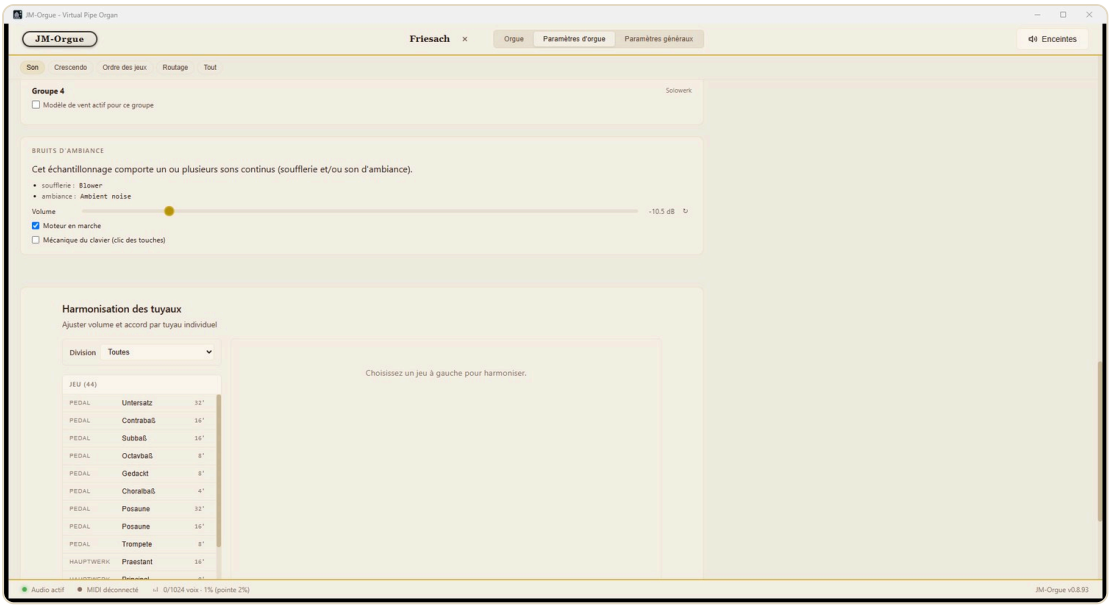


Figure 18. Son : groupes de vent et bloc Bruits avec le volume, la soufflerie et la mécanique du clavier.

En bas se trouve l'**harmonisation des tuyaux** : choisissez un jeu à gauche et réglez le volume et l'accord de chaque tuyau individuellement. Pour décaler le jeu entier d'un seul coup, mettez les curseurs sur la valeur souhaitée et appuyez sur **Appliquer à tous les tuyaux** — chaque tuyau du jeu reçoit alors le même réglage de volume et d'accord.

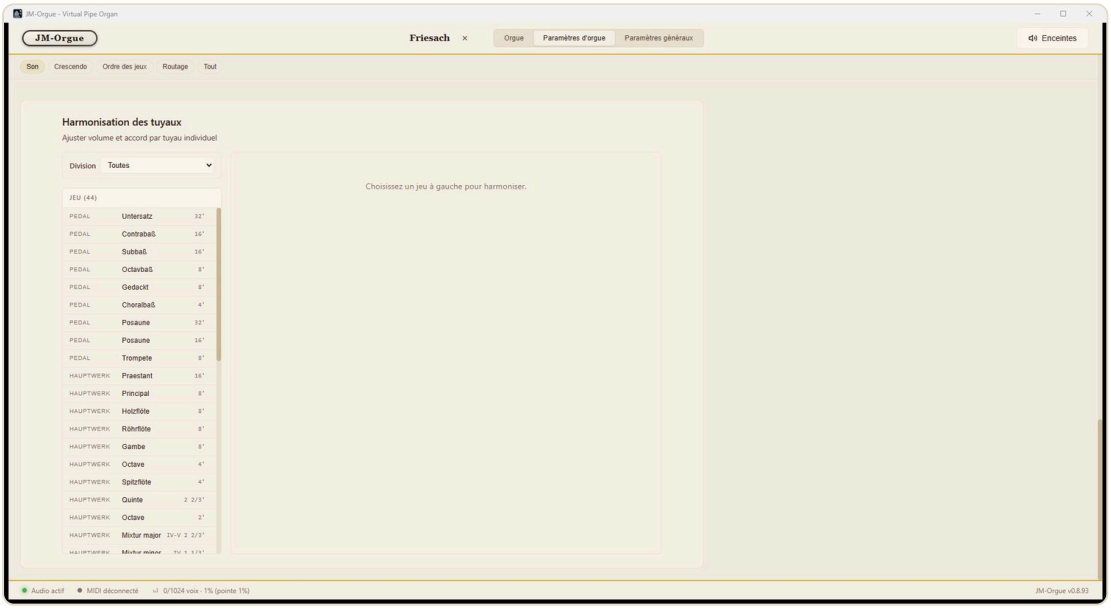


Figure 19. Son, en bas : l'harmonisation des tuyaux. Choisissez un jeu à gauche pour harmoniser ses tuyaux.

Comportement du set et jeux non chargés

Sous **Son** se trouve le bloc **Comportement du set (cet orgue)** avec des cases qui déterminent si JM-Orgue suit les données du set lui-même : **Appliquer les niveaux du jeu**, **Fondu de relâchement du créateur du set**, **Les accouplements suivent le set** et **Couper les queues silencieuses** (avec un seuil en dB). Elles valent par orgue : un orgue que vous utilisiez déjà reste comme il était, un orgue nouvellement installé suit le set. **Utiliser les valeurs de boîte expressive du set** est toujours désactivé par défaut ; activé, la boîte expressive commence avec l'atténuation et le filtre que le set indique lui-même, pour les claviers que vous n'avez pas réglés vous-même. Après avoir changé une case, rechargez l'orgue.

Le bloc **Ne pas charger certains jeux** (à partir de la version 0.9.52) laisse de côté au chargement les jeux que vous n'utilisez pas, par orgue : cela économise de la mémoire et du temps de chargement. Ouvrez la liste, décochez les jeux dont vous n'avez pas besoin (chaque jeu indique la mémoire qu'il demande au départ) et choisissez **Appliquer et recharger**. **Tout charger** recoche tout. Le choix est enregistré avec l'orgue ; un orgue sans choix charge tout.

Crescendo

Le **crescendo général** tire pas à pas davantage de jeux lorsque vous déplacez une pédale de crescendo. Vous décidez vous-même quels jeux entrent dans quel cran :

- **Activé** met le crescendo en marche ; **Étapes** est le nombre de crans.
- **Remplissage auto** propose un réglage adapté aux jeux de cet orgue. Avec les options en dessous, vous décidez si les accouplements sont inclus, si les jeux de couleur (sesquialtera, cornet, tierce), les anches de 32′ et les chamades sont inclus et si les accouplements d'octave n'interviennent qu'au tutti. **Effacer** vide la matrice.
- Dans la matrice, un clic sur une case tire ou rentre ce jeu dans ce cran ; `Maj` +clic l'applique à tous les crans à partir de celui-ci.
- **Apprendre pédale** associe votre pédale de crescendo ; en bas, vous pouvez aussi saisir à la main le canal et le numéro de CC.

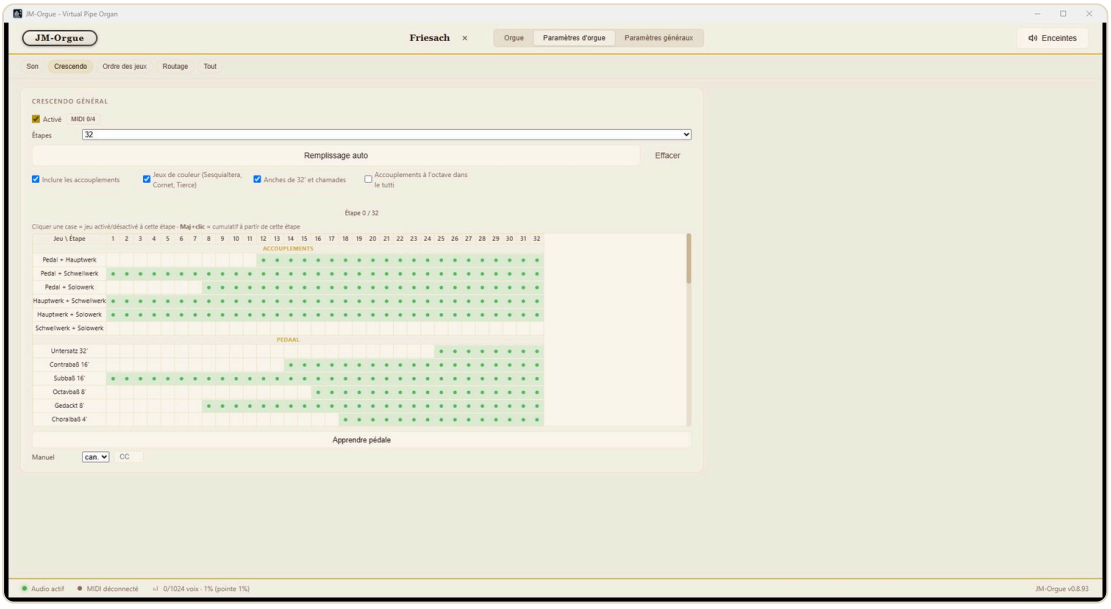


Figure 20. La matrice du crescendo : les jeux en lignes, les crans en colonnes.

Si le set apporte lui-même un crescendo, le bouton **Du set** apparaît à côté de **Remplissage auto** : les crans du set, limités aux jeux de cet orgue et répartis sur le nombre de crans choisi. Rien ne change tant que vous n'appuyez pas sur le bouton, et **Annuler** rétablit les crans.

Ordre des jeux

Vous déterminez ici l'ordre des jeux dans chaque clavier. Faites glisser un jeu par sa poignée pour le déplacer. Pour chaque jeu, vous voyez la hauteur et la famille (la couleur du nom). Avec les flèches, vous modifiez l'ordre pas à pas, et **Origine** rétablit l'ordre du fichier d'orgue. Si le classement automatique colore un jeu autrement que vous ne le souhaitez, choisissez vous-même son **groupe de couleur** : **Fond**, **Mutation** ou **Anche**. C'est purement visuel et mémorisé par orgue.



Figure 21. Les jeux par clavier, dans l'ordre où ils apparaissent sur l'écran d'orgue.

Routage

Cet onglet relie votre orgue à votre matériel. En haut, il y a un bloc par clavier :

- **Canal** : le canal MIDI écouté par le clavier (« Tous » = tous les canaux). **Apprendre** détermine le canal et la plage en jouant d'abord la touche la plus grave, puis la plus aiguë ; si elles sont trop proches, le programme avertit au lieu de régler une plage de quelques touches seulement. Si tous vos claviers émettent sur le même canal, attribuez un canal fixe à chaque appareil sous Paramètres généraux → MIDI (chapitre 8).
- **Transp** : transposer en demi-tons. **Plage** : touche la plus grave et la plus aiguë. **Octave courte** : pour les jeux à octave de basse courte.
- **Boîte expressive** : active la boîte expressive de ce clavier ; des boutons apparaissent alors pour apprendre la pédale, régler le volume minimal et la fréquence de coupure d'une boîte fermée. Par défaut, c'est −20 dB et 1500 Hz : la pédale agit alors de façon régulière en décibels sur toute sa course, comme dans Hauptwerk, et le son devient un peu plus sourd boîte fermée. Si la pédale semble peu agir en bas de course, choisissez une fréquence de coupure plus haute ; pour une boîte fermée plus douce, un volume minimal plus bas (jusqu'à −24 dB). La pédale s'apprend aussi directement depuis l'écran d'orgue : clic droit sur la bande de LED verte à côté du nom du clavier — ou 2 secondes de pression sur un écran tactile — et la même boîte de dialogue « pédale fermée / pédale ouverte » apparaît.
- **Alimentation en air** : à quel groupe de vent le clavier appartient.
- **Panoramique** et **Sorties** : la place dans l'image stéréo et les canaux de sortie de votre interface audio sur lesquels le clavier sonne. Deux sorties consécutives forment une paire stéréo ; un canal isolé sonne en mono.
- **C/Cis** : répartit les tuyaux sur deux côtés, comme les sommiers C et Cis d'un vrai orgue ; la force et la décroissance globales se règlent dans le bloc au-dessus.
- **Trémulant LFO** : si le jeu n'a pas de vrais enregistrements de trémulant, le programme calcule le trémulant. Vous règlez ici la vitesse, l'amplitude et la hauteur.

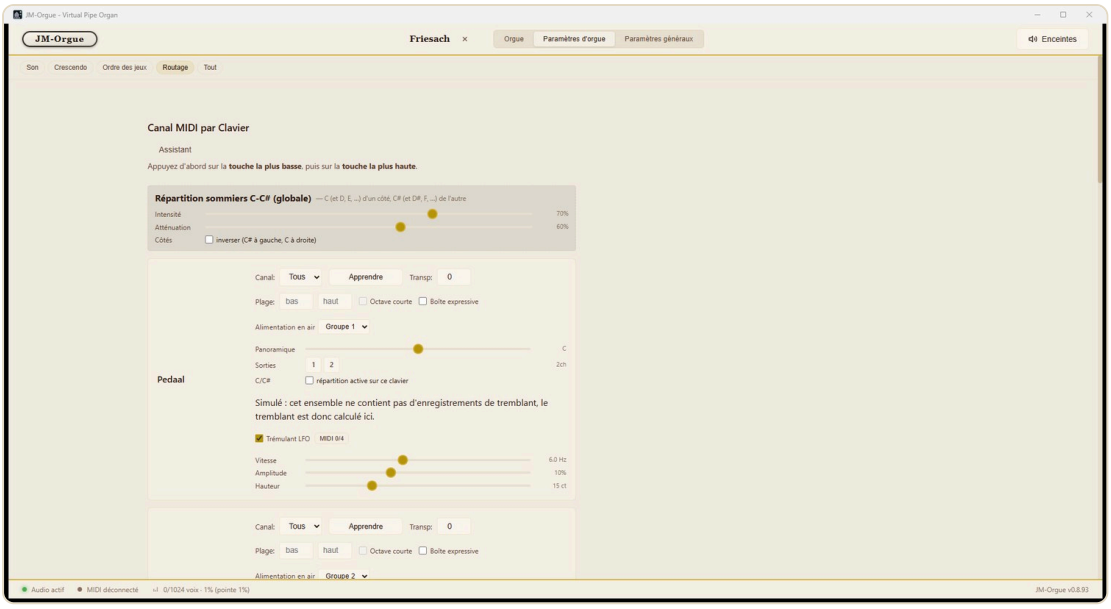


Figure 22. Routage, en haut : le bouton Assistant, la répartition C/Cis et le premier clavier avec canal, plage, panoramique, sorties et trémulant.

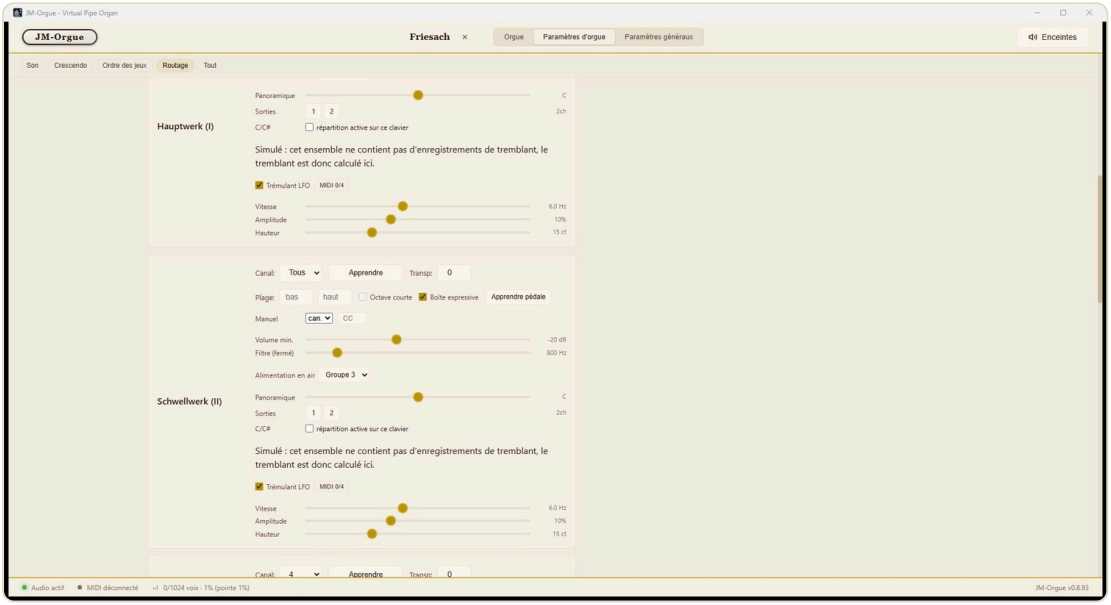


Figure 23. Un clavier avec la boîte expressive activée : apprendre la pédale, canal et CC manuels, volume minimal et fréquence de coupure.

En dessous se trouve **Sortie audio des sons d'ambiance** : pour chaque type de son, vous choisissez les sorties utilisées. **Soufflerie** est le bruit de soufflerie ; **Ambiance et clics de mécanique** concerne le bruit de la salle et les clics des jeux et des touches ; les jeux avec des jeux d'effet (cymbalestern, rossignol et autres) et du bruit de trémulant ont chacun leur propre ligne. Cela importe surtout avec plus de deux sorties, lorsque les claviers sonnent sur d'autres canaux que 1–2 par défaut. Juste en dessous :

- **Clavier continu** : les touches hors de l'étendue enregistrée d'un jeu jouent le tuyau le plus proche, décalé à la bonne hauteur, au lieu de rester muettes. Un clavier de 61 touches continue ainsi à jouer sur un jeu qui a moins de notes. Les demi-jeux basse et dessus (Trompette 8 B/D, Cornet D, Mixture Bas…) s'arrêtent au point de coupure — le dessus continue dans l'aigu, la basse dans le grave, mais sans se chevaucher.

- **Accorder automatiquement les tuyaux** : réaccorde les tuyaux d'après leur hauteur mesurée, en conservant les jeux volontairement ondulants. Activé par défaut.
- **Correction de hauteur** : l'ensemble plus haut ou plus bas en cents (**Zéro** la remet à zéro).

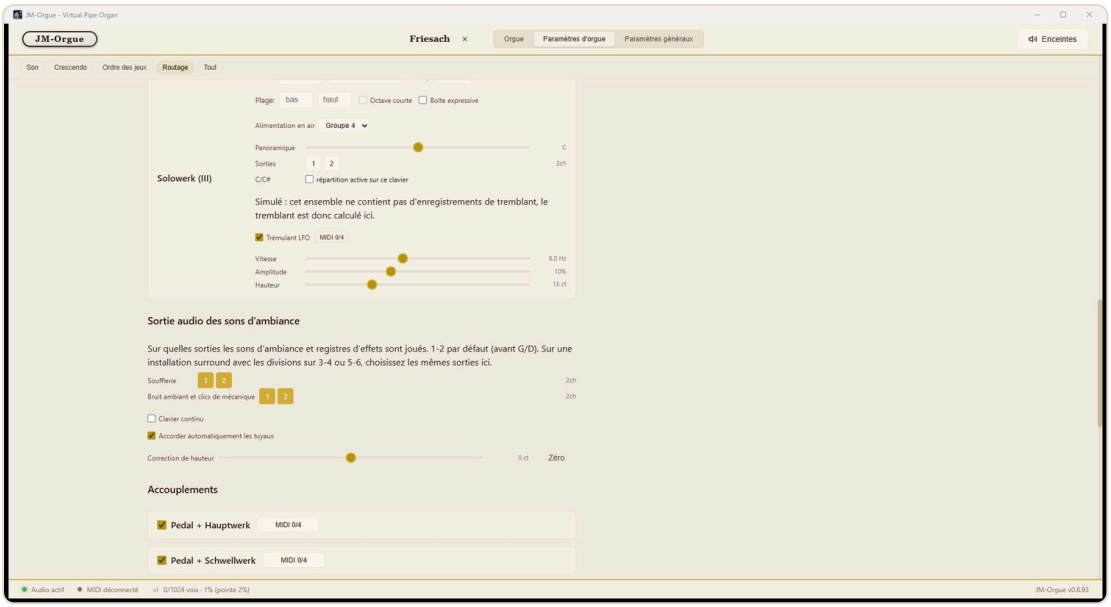


Figure 24. Sortie audio des sons d'ambiance avec les pastilles par canal de sortie, clavier continu et correction de hauteur.

Plus bas se trouvent les **Accouplements** (activer ou désactiver, avec un bouton MIDI par accouplement) et **Accouplements en plus** : des accouplements qui ne sont pas dans le jeu d'échantillons mais découlent de la disposition des claviers ; cochez ce que vous voulez et ils apparaissent aussitôt dans la barre des accouplements. **Affectations MIDI** est une liste unique de toutes les affectations MIDI de cet orgue, que vous pouvez y modifier, supprimer ou ajouter à la main. En bas, **Ouvrir .mid** fait jouer un fichier MIDI par l'orgue.

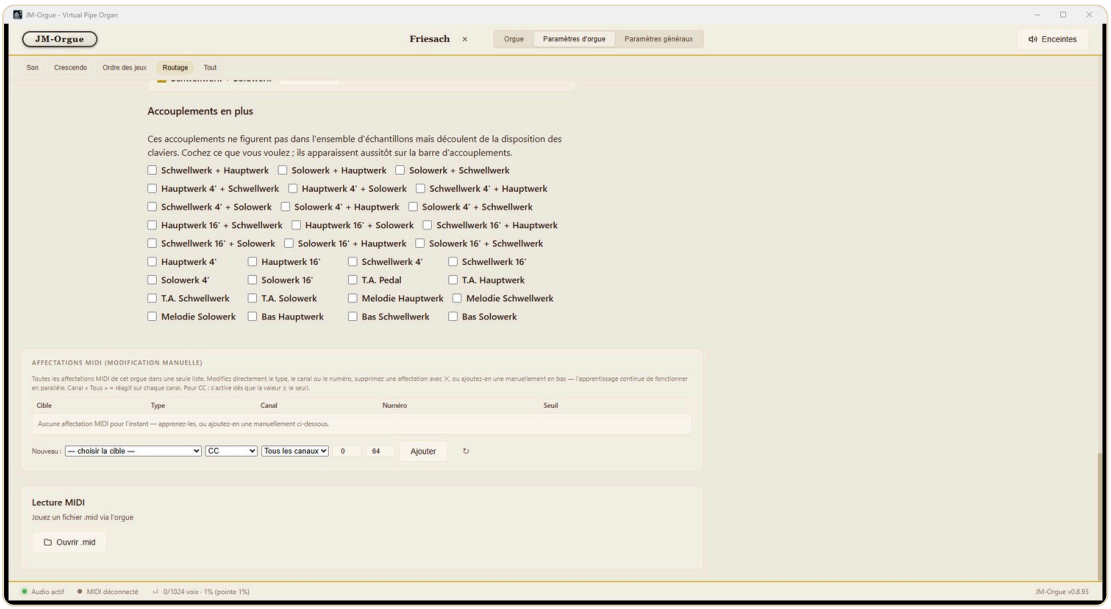


Figure 25. Routage, en bas : accouplements en plus, affectations MIDI et lecture MIDI.

8. Paramètres généraux

Ces réglages valent pour l'ensemble du programme. Les onglets sont **Sortie audio**, **Correction d'échantillons**, **MIDI**, **Apprendre les boutons**, **Affichage** et **Mise à jour et retour**.

Sortie audio

- **Pilote audio** et appareil : pour la latence la plus faible, choisissez ASIO (par exemple le pilote de votre interface audio) ; WASAPI fonctionne avec la carte son Windows standard. La ligne « Actuel » en dessous indique ce qui joue en ce moment.
- **Signal de test** : cliquez sur un numéro de canal pour envoyer le son à cette sortie précise, afin d'entendre quelle fiche correspond à quelle enceinte.
- **Polyphonie** et **Cœurs de calcul pour le mixage** : le nombre maximal de tuyaux sonnant en même temps et le nombre de cœurs de processeur sur lesquels le mixage est réparti. Le choix par défaut convient à votre ordinateur ; l'indicateur de charge montre l'effet.
- **Lire les échantillons stéréo en stéréo** : conserve l'image stéréo des enregistrements stéréo. Désactivé, c'est un mixage mono qui divise par deux l'usage de mémoire de ces jeux.
- **Tampon de départ par enregistrement** (nouveau dans cette version) : la part de chaque enregistrement de tuyau qui est tout de suite en mémoire : 200 ms, 300 ms, 500 ms, 1 s ou 2 s (par défaut). Un tampon plus court économise beaucoup de mémoire et de temps de chargement ; le reste est chargé pendant que vous jouez. Le choix prend effet après le rechargement de l'orgue.
- **Taille de buffer** : plus petit signifie moins de latence mais plus de charge pour votre ordinateur. **Appliquer** active le choix.

> **CONSEIL** Si vous entendez une courte répétition de l'attaque d'un tuyau dans les grands accords, choisissez un tampon de départ plus long. Si ce n'est pas le cas mais que vous manquez de mémoire, 500 ms ou 1 s est un bon choix. Un disque rapide (SSD) permet des tampons courts.

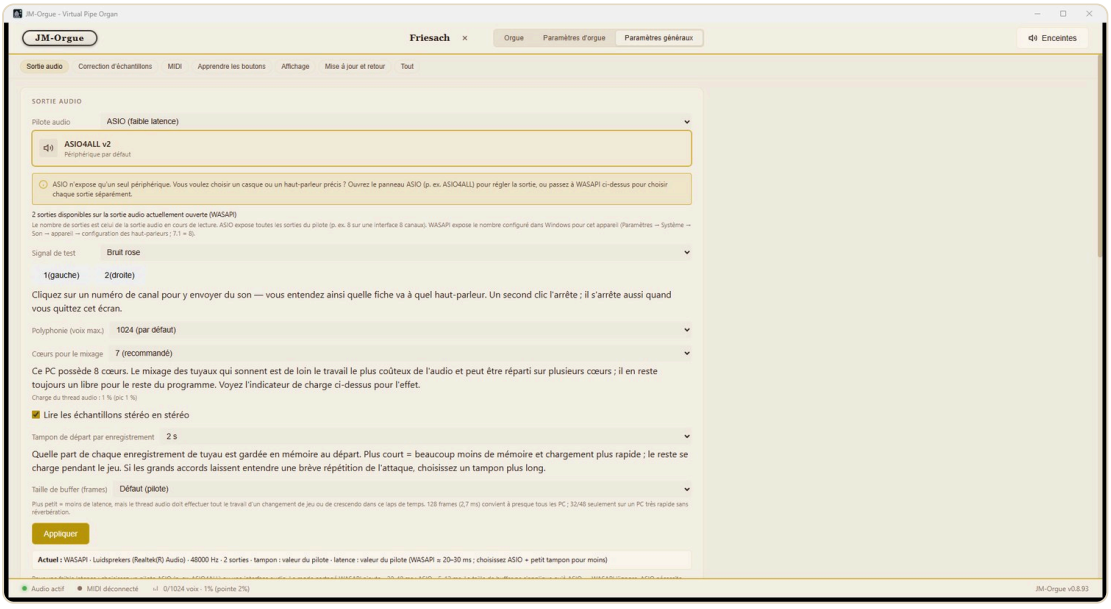


Figure 26. Sortie audio, en haut : pilote, appareil, signal de test, polyphonie, cœurs de calcul, échantillons stéréo, tampon de départ et taille de buffer.

Plus sous Sortie Audio

- **Graves vers un caisson de basses (gestion des basses)** : retire les graves des canaux principaux et les envoie, additionnés, vers une sortie de caisson de basses (un filtre Linkwitz-Riley du quatrième ordre). Vous choisissez la **Sortie du caisson de basses**, la **Fréquence de coupure (Hz)** (de 30 à 250 Hz) et le **Niveau du caisson (dB)**. Désactivé par défaut ; désactivé ne coûte rien.
- **La limite de mémoire suit la mémoire libre** : le plafond des échantillons entièrement chargés suit la mémoire libre au moment du chargement d'un orgue.
- **Priorité temps réel pour le mixage** : donne une priorité élevée aux travailleurs de mixage afin que l'audio ne saccade pas quand beaucoup d'autres choses tournent. Sous la case figure ce qui est actif.
- Derrière chaque choix de **Tampon de départ par enregistrement** figure, à partir de la version 0.9.52, la mémoire que l'orgue chargé demande alors au départ, par exemple « 500 ms · 2,8 Go ».

Les **profils de sortie** mémorisent deux réglages de sortie complets, par exemple des enceintes via ASIO et un casque via WASAPI, y compris le choix des canaux par clavier. Choisissez la sortie voulue, cliquez sur **Enregistrer la sélection actuelle** pour Enceintes ou Casque, puis basculez avec le bouton **Enceintes** en haut à droite ou avec un bouton MIDI appris. Le profil actif est marqué.

La **correction pour casque ou enceintes** applique une correction de timbre à la sortie elle-même (et non à l'orgue) : choisissez pour quel profil elle vaut, activez-la et choisissez un préréglage dans la liste AutoEq, ou importez ou exportez une correction personnelle.

En dessous se trouvent les options pour démarrer automatiquement le programme avec Windows, charger automatiquement le dernier orgue ouvert, laisser la croix d'un écran supplémentaire fermer tout le logiciel et restaurer la dernière registration. L'**archive MIDI automatique** enregistre en arrière-plan tout ce que vous jouez, sous forme d'un fichier .mid par session : elle démarre à la première note et s'arrête après un silence.

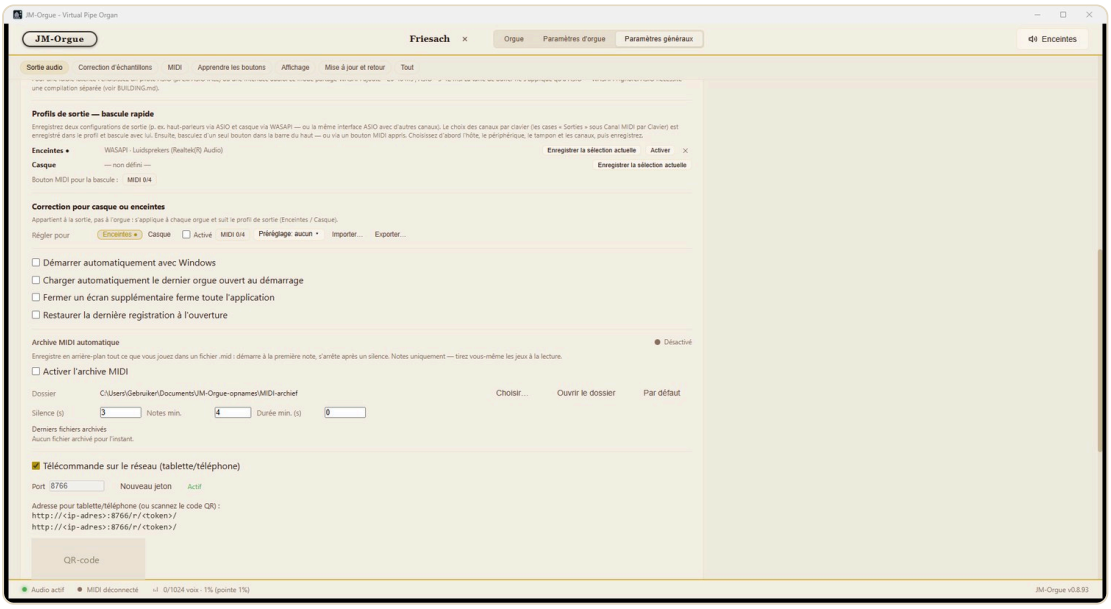


Figure 27. Sortie audio, plus bas : profils de sortie, correction pour casque ou enceintes, options de démarrage, archive MIDI et télécommande. Le dossier et l'adresse réseau ont volontairement été remplacés par une indication.

Avec la **télécommande sur le réseau (tablette/téléphone)**, vous commandez l'orgue depuis une tablette ou un téléphone du même réseau wi-fi. Le programme affiche une adresse et un code QR à scanner, et vous choisissez quels éléments et quels claviers apparaissent sur l'écran externe. La première

fois, le pare-feu Windows demande si JM-Orgue peut recevoir des connexions : choisissez « Autoriser l'accès » pour les réseaux privés.

> **ATTENTION** L'adresse contient un jeton d'accès et ne fonctionne qu'au sein de votre propre réseau, sans chiffrement. Ne partagez ni l'adresse ni le code QR ; avec **Nouveau jeton**, vous retirez l'accès d'un appareil qui l'avait scanné auparavant.

En bas se trouve le **taux d'échantillonnage**. Il suit la carte son elle-même : sous ASIO, vous le réglez dans le panneau du pilote, sous WASAPI dans les paramètres sonores de Windows.

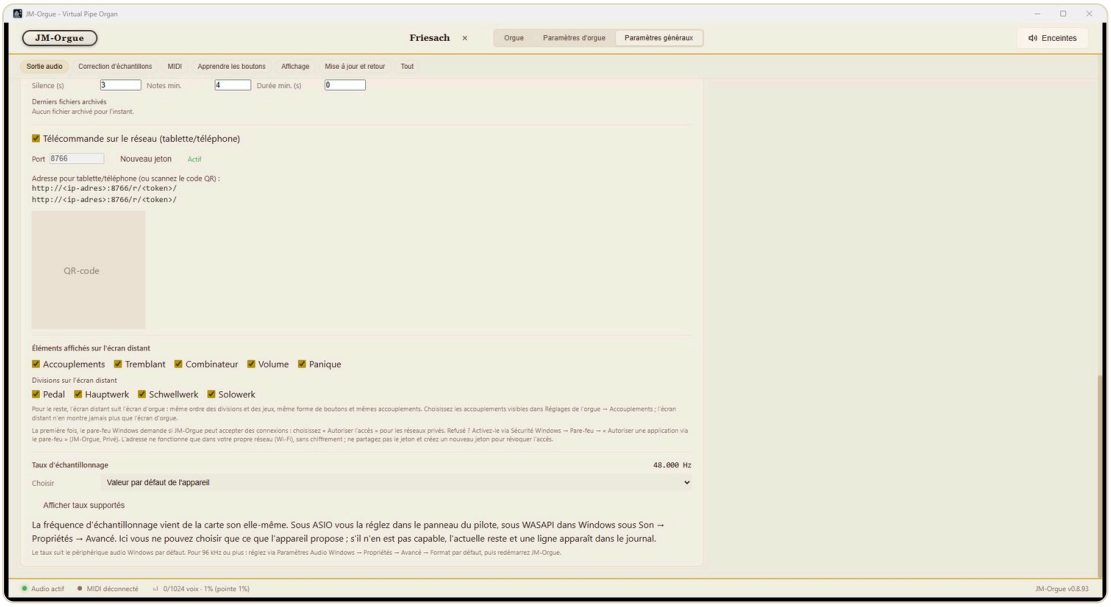


Figure 28. Sortie audio, en bas : la télécommande avec les éléments et claviers de l'écran externe, et le taux d'échantillonnage. Le code QR et l'adresse sont masqués ici.

Correction d'échantillons

Deux outils pour nettoyer les échantillons de l'orgue chargé. **Silence initial** trouve et coupe le silence au début des échantillons (vous réglez vous-même le seuil de silence en dB et l'amorce à conserver) ; **Boucles** trouve une bonne boucle de maintien, intègre un fondu enchaîné pour une transition sans coupure et écrit les points de boucle dans le fichier, avec l'option de ne le faire que pour les fichiers sans boucle. Avec **Analyser**, vous regardez d'abord ce qui changerait. Les originaux sont d'abord conservés dans un dossier _backup avant que les fichiers soient écrasés.

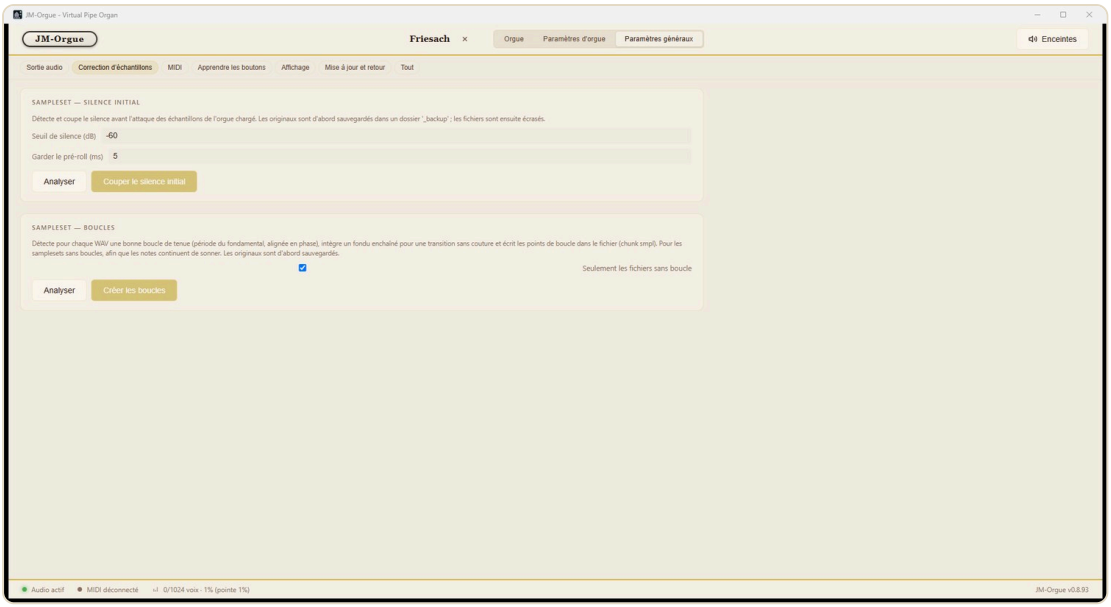


Figure 29. Correction d'échantillons : silence initial et boucles, chacun avec Analyser et un bouton pour appliquer.

MIDI

Entrée MIDI montre les appareils MIDI connectés (avec **Actualiser les périphériques**, vous cherchez à nouveau). Pour chaque appareil, vous pouvez choisir un canal fixe : des claviers qui émettent tous sur le canal 1 commandent ainsi quand même des plans différents, sans avoir à rétablir les canaux à chaque session. Si un appareil est sur **Périphérique par défaut**, rien ne change. Sous **MIDI Bluetooth**, vous cherchez les appareils sans fil avec **Analyser** ; les boutons d'apprentissage qui réagissent à une seule touche écoutent aussi un clavier Bluetooth. Le **retour d'information (sortie MIDI)** fait s'allumer votre console selon la registration : choisissez le protocole (voyants de jeux via Note On/Off, un afficheur de texte Hauptwerk ou une console Johannus/Content), la sortie MIDI, le canal et la note de base. Chaque jeu reçoit alors automatiquement un numéro de note à partir de la note de base, ou vous apprenez le vrai bouton de la console jeu par jeu avec **Apprendre par jeu…**.

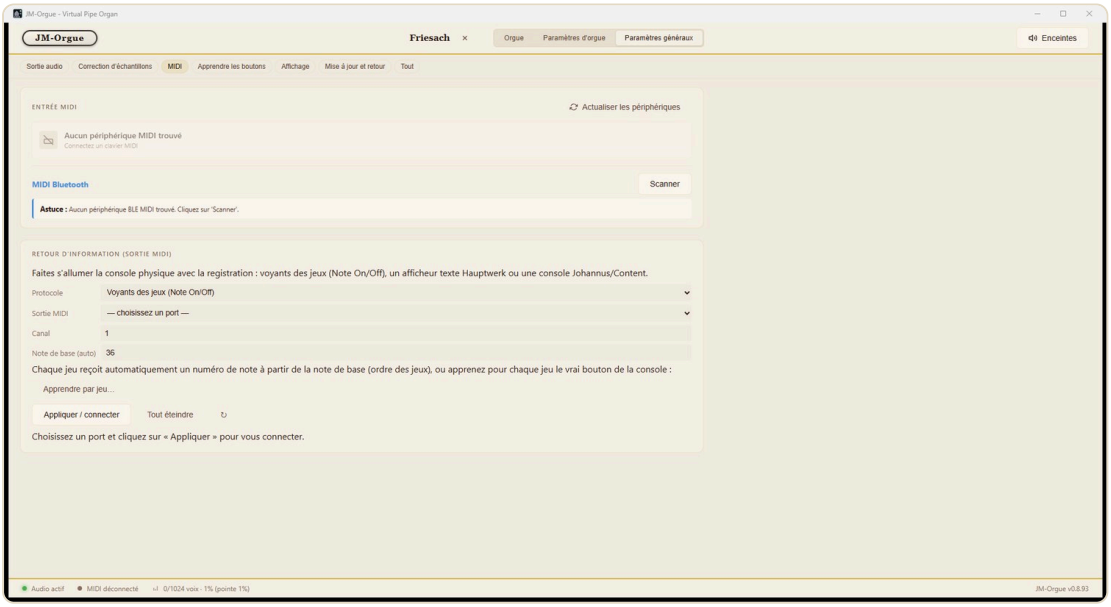


Figure 30. Entrée MIDI, MIDI Bluetooth et le retour vers la console.

Apprendre les boutons

Ici, vous apprenez les boutons fixes de la console (pistons) : accordeur, SET, pas de combinaison, niveaux de mémoire et arrêt de l'ordinateur. Les boutons chiffrés 0–9 s'apprennent sur la barre du setzer elle-même (clic droit ou maintien de 3 secondes).



Figure 31. Apprentissage des boutons de la console.

Affichage

Choisissez la langue du programme (Nederlands, English, Français, Deutsch, Polski, Italiano et Español) et l'apparence : cinq préréglages de couleurs prêts à l'emploi (Base, Bois classique, Moderne minimaliste, Nuit et Soir), ou composez vos propres couleurs, donnez-leur un nom et exportez-les. En dessous, vous réglez la police, la taille et l'épaisseur du texte des jeux, ainsi que l'arrière-plan.

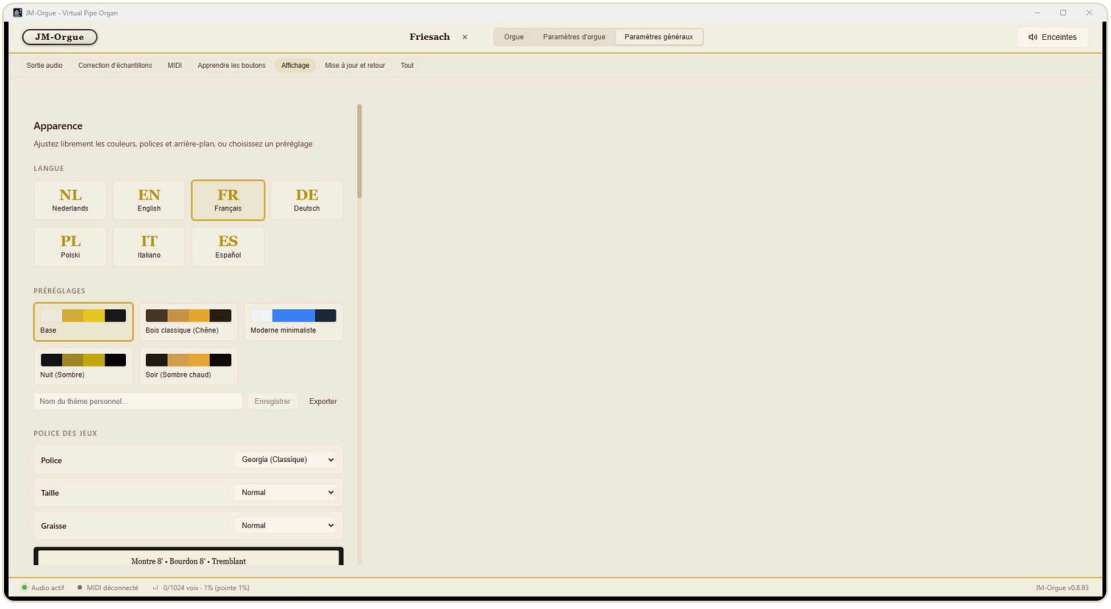


Figure 32. Apparence et disposition : langue, préréglages et police des jeux.

Mise à jour et retour

Vous y trouvez le numéro de version, les mentions des préréglages de casque et des données d'enceintes utilisés, ainsi que les boutons **Envoyer un retour…**, **Via GitHub (issues)** et **Vérifier les mises à jour**.

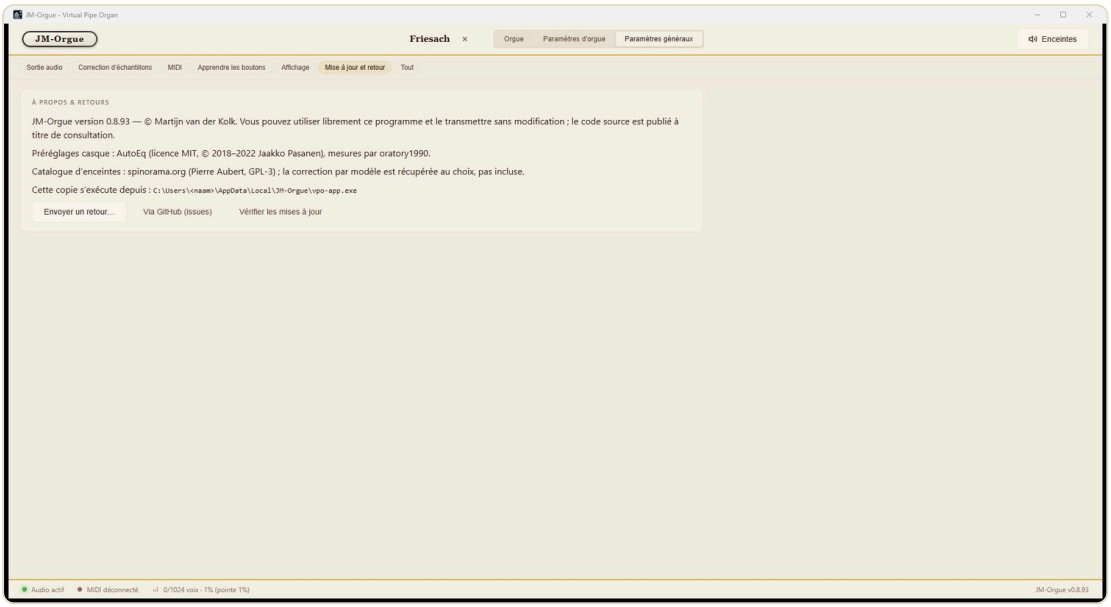


Figure 33. À propos et retours.

9. Configuration acoustique d'un jeu

Une définition d'orgue peut renvoyer à un fichier supplémentaire, `JM-ACOUSTICS.json`, qui décrit l'acoustique du jeu : des boîtes expressives rattachées à un rang plutôt qu'à un clavier, des réponses impulsionnelles pour la réverbération, des routes de mixage et des sorties. Si votre jeu a un tel fichier, vous le reconnaissez à un bloc supplémentaire dans Paramètres d'orgue → Son.

- Le programme lit le fichier et le vérifie : la taille du fichier, l'exactitude de toutes les références, le fait que les chemins restent dans le dossier de l'orgue et que les liaisons de tuyaux correspondent à la définition chargée. En cas de problème, l'orgue joue simplement avec la définition ordinaire et le bloc indique pourquoi la configuration n'a pas été chargée.
- **Boîtes expressives par rang** : les rangs que le fichier place dans une boîte reçoivent leur propre boîte expressive et leur propre pédale, indépendamment du clavier sur lequel ils sont joués. Un rang utilisé par deux claviers suit ainsi toujours la même boîte. Vous apprenez la pédale sous Routage (**Apprendre pédale**) ou dans l'assistant.
- Les **réponses impulsionnelles** du jeu figurent sous le bloc, avec canaux et durée. Avec **Utiliser comme réverbération**, vous en reprenez une comme réverbération par convolution. Le rôle des canaux dans de tels enregistrements n'est pas défini ; le programme utilise les deux premiers comme paire stéréo.
- Les routes de mixage, bus de sortie et transitions d'effets du fichier ne sont pour l'instant pas appliqués automatiquement ; la définition ordinaire reste prioritaire.

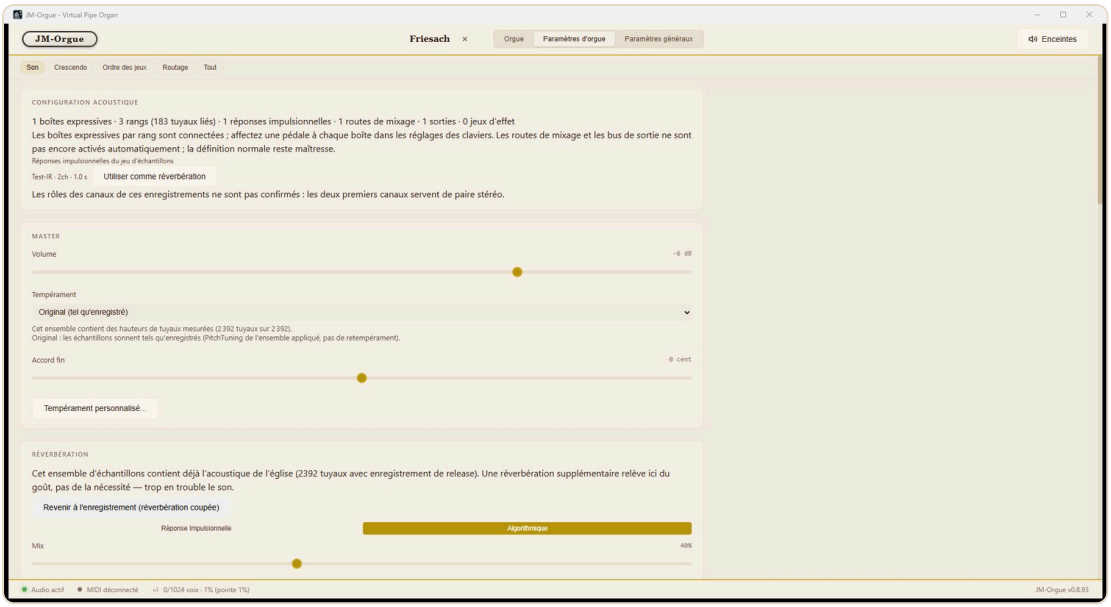


Figure 34. Le bloc « Configuration acoustique » en haut de Son, avec un résumé et un bouton par réponse impulsionnelle. Les images de ce chapitre ont été réalisées avec un fichier de test temporaire pour un orgue de démonstration.

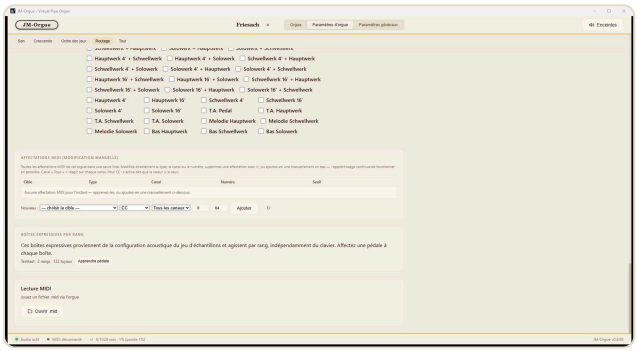


Figure 35. Routage, en bas : le bloc Boîtes expressives par rang avec un bouton « Apprendre pédale » par boîte.

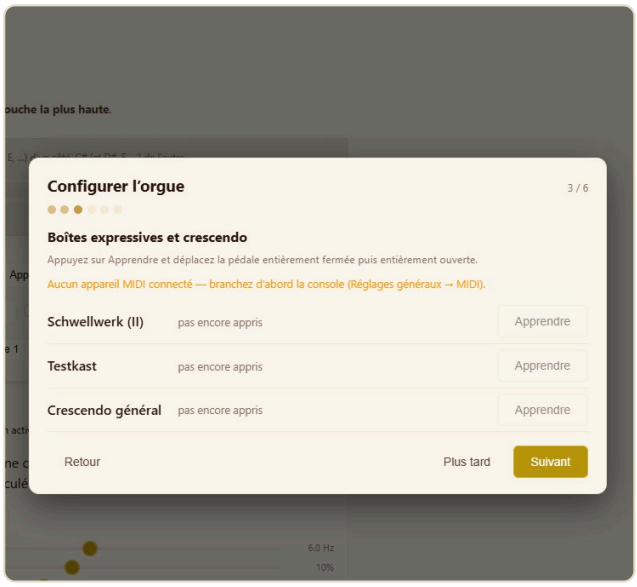


Figure 36. L'assistant montre la boîte sous les boîtes expressives et le crescendo.

10. Raccourcis clavier et conseils

Touche	Fonction
`F1` `F2` `F3`	Orgue, Paramètres d'orgue et Paramètres généraux.
`F11`	Plein écran (mode console) activé ou désactivé.
`Échap`	Quitter le plein écran.
Clic droit ou 3 s de pression	Sur un bouton de la barre du setzer : associer ce bouton à un bouton de la console (apprentissage MIDI).
Double-clic sur le volume	Volume principal remis à la valeur par défaut.
Carte maintenue 3 s	Dans la bibliothèque : chercher de nouveau la photo de cette carte.
`Z` … `M` et `Q` … `I`	Le clavier de l'ordinateur comme clavier d'orgue : deux octaves. `Maj` décale d'une octave vers le haut, `Alt` d'une octave vers le bas, aussi combinés.
`Ctrl` + `N` / `O` / `S`	Dans la fenêtre de notation : nouvelle pièce, ouvrir, enregistrer.

- Tous les réglages sont enregistrés avec chaque orgue, y compris quand vous fermez l'orgue ou quittez le programme.
- Pour une console fixe : activez **Démarrer automatiquement avec Windows** et **Charger automatiquement le dernier orgue ouvert**, et utilisez le mode console.
- Avec plus de deux sorties : choisissez les sorties par clavier sous Routage, puis les mêmes sorties pour les sons d'ambiance.

11. Dépannage et retours

Problème	Ce que vous pouvez essayer
Pas de son	La soufflerie est-elle en marche ? Est-il indiqué « Audio actif » en bas ? Le bon appareil est-il réglé sous Sortie audio, et les sorties par clavier correspondent-elles à votre interface audio ? Utilisez le signal de test pour entendre les sorties.
Le clavier ne réagit pas	En bas, il est indiqué « MIDI non connecté » tant qu'aucun appareil MIDI n'est présent. Vérifiez Paramètres généraux → MIDI et le canal MIDI par clavier sous Routage.
L'orgue sonne faux	Vérifiez que **Accorder automatiquement les tuyaux** est activé, et choisissez sous Son le tempérament « Original » ou celui que vous souhaitez.
Craquements ou saccades	Réduisez la polyphonie, tirez moins de jeux, coupez la réverbération ou choisissez un buffer plus grand. Un tampon de départ court demande un disque rapide ; sinon choisissez-en un plus long.
Pas assez de mémoire	Choisissez un tampon de départ plus court, désactivez les échantillons stéréo ou les positions d'écoute que vous n'utilisez pas.
Les sons d'ambiance ou les jeux d'effet ne s'entendent pas sur la bonne enceinte	Sous Routage, dans « Sortie audio des sons d'ambiance », choisissez les mêmes sorties que pour les claviers.
Des tuyaux restent muets et un message sur WavPack ou FLAC s'affiche en haut	Le programme lit lui-même le WavPack ; si le message persiste, il s'agit de fichiers illisibles (FLAC, WavPack hybride ou multicanal). Convertissez le jeu en WAV ordinaire ou demandez une version non compressée à l'auteur.
La pédale expressive agit peu en bas de course et beaucoup en haut	Sous Routage, pour la boîte expressive, augmentez la fréquence de coupure boîte fermée (1500 Hz par défaut) ou baissez le volume minimal.
Un orgue se charge par erreur ou trop longtemps	Appuyez sur **Annuler** dans l'écran de chargement ; l'orgue précédent continue de sonner.

Envoyer un retour… (Paramètres généraux → Mise à jour et retour) crée un message avec votre signalement et les fichiers journaux des dernières sessions, afin que le développeur puisse voir ce qui s'est passé. Vous pouvez aussi publier votre signalement sur la page du projet sur GitHub.